射影四空間の Poisson 構造の一次ジェット還元

普遍的楕円切断、Jacobian の二捩れと Toric 成分の境界

Poisson P4 研究プロジェクト・内部研究草稿

2026 年 11 月 1 日・v33-s61

概要

射影四空間の一般階数四 Poisson 構造を捉える既存の 61 変数模型に対し、primitive な一次ジェットの 16 次元空間への射影を調べる。既知の toric 成分 $T01$ と楕円型成分 $T39 = q_{5,1}$、$T40 = q_{5,2}$ は、いずれもこの射影で優越的かつ一般に有限である。全 134 式の Jacobian を用いて各成分に滑らかな非分岐点を与え、十分一般の同じ一次項には少なくとも五つの相異なる、孤立した被約な延長が存在することを示す。さらに、五超平面が射影標構をなす toric 開部分の全延長を、16 変数の明示方程式の解の S_5 軌道として表し、さらにラベルを除いた 20 変数・96 二次式へ還元する。普遍的一次消去と有限な近傍の構成により、toric 成分の一般次数が 3、順序付き coframe の次数が 360 であることを証明する。楕円二族では共変 frame とスカラー不変量により、一般の固定一次部分を五変数・30 本の有理等式へ還元する。さらに二つの楕円成分の被約閉包を全一次空間上の斉次二次多項式 graph として構成し、両一般次数を 1、表示重複を 3000 と決定する。二 graph の交叉は五次元の旗円錐で、原点に長さ 10 の冪零部分を持つ。Toric 三次被覆の幾何学的モノドロミーは S_3 である。Toric 三次被覆を標準曲線の Jacobian の非零二捩れと同定し、判別式非零上の全域同型と、トーリック成分全体の飽和イデアル表示を得る。実際の成分は全域では有限でなく、零一次部分上に従来の代数模型が覆わない 10 次元以上の境界を持つ。既知五延長の三平面断面も決定する。さらに無限遠の双対楕円曲線を同定し、指定した旗型・非二元型の完成局所環と飽和による除去を証明する。零一次部分のトーリック境界は正確に 10 次元で、唯一の最大次元成分を決定する。滑らかな全領域での既知五延長の分離も証明する。全 S61 の未飽和斉次化には、非零一次項ごとに 3 次元の旗の無限遠部分が必ず現れることも示す。基礎となる perspective 正規化は有限の多項式公式で与えられ、一意である。特殊層では、係数階数一の 5 次元軌道上の全解を 45 変数・134 二次式の固定 fibre へ帰着し、二つの既知 28 次元成分の共通一次像を閉既約 9 次元集合として決定する。MPS の全 40 図式を一次資料に照合すると、既知 51 個の一般階数四成分のうち一般一次項上に残る成分は上述の三つに限られる。未知成分、全体の一般 fibre の尽くし、特殊 fibre は未解決であり、成分数の下界 57 は変更しない。本稿は公表上の新規性の調査を完了していない内部研究草稿である。

1　対象、既存模型、主張の範囲

基礎体を $\mathbf{C}$ とし、対象を

$$\mathcal{P}_4 = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) : [\pi, \pi] = 0\}$$

とする。これは非零スカラー倍を除いた Jacobi スキームであり、PGL_5 商は取らない。研究全体の既知の成分数の下界は 57 であるが、上界は未確定である。

既存の第 2 版 [4] は、一般階数四の全既約成分に対応する正の重み付き模型

$$S_{61} = \operatorname{Spec} \mathbf{C}[u_1, \ldots, u_{61}]/I_{61}$$

を構成する。重みは $1^{16}, 2^{45}$、保存された定義式は重み 4 の 70 式と重み 5 の 64 式である。一次項を零にする 45 変数断面の分類を、S_{61} 全体の分類と同一視しない。本稿はこの模型の重み 1 部分への射影と、その一般 fibre および特定の特殊層を扱う。以下で成分の射影を論じるときはまず被約成分を対象とし、全 134 式のスキーム構造を用いる箇所は明記する。

1.1 成分対応に必要な幾何

固定点 $p = [1 : 0 : 0 : 0 : 0]$ で評価が非退化な開部分を $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}_4$ とする。一般階数四の各既約成分は $\mathcal{U}$ と交わる。実際、連結群 PGL_5 は既約成分を保ち、任意の非退化点を p に移せる。従って $\mathcal{U}$ の既約成分は、全空間の一般階数四成分と一対一に対応する。

評価の射影値の空間は $\mathrm{GL}_4 / \mathrm{CSp}_4$、次元は 5 である。その安定化群 CSp_4 は連結なので、associated bundle の fibre の成分を置換しない。定数項を

$$J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$$

に固定した fibre に移り、4 次元の perspective 群を除く。第 2 版の 55 変数の三角消去と 20 個の Bianchi 恒等式による ideal の同一性を用いると、対応する成分 C, C_{61} の次元は

$$\dim C = 5 + 4 + \dim C_{61} = 9 + \dim C_{61}$$

を満たす。三角消去の分母は非零の有理定数のみであり、形式近傍に限定した主張ではない。この成分対応の使用は、保存された exact elimination の成立を入力とする。本稿の一次ジェットの議論だけで、134 式の全構築や全既約分解を置換するものではない。

2 Perspective 作用の有限公式

$U = \mathbf{C}^4$、affine 座標 $y = (y_1, \ldots, y_4)^t$、Euler 場 $E = y$ とする。以下では同じ記号を反対称係数行列にも用い、$v \wedge w = vw^t - wv^t$ と約束する。特に

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

射影空間上の bivector の $x_0 = 1$ chart への制限を

$$P = J + L + Q + C \tag{1}$$

と書く。係数次数はそれぞれ 0,1,2,3 であり、射影延長条件により $C = E \wedge B$、B は二次係数ベクトル場である。これは、斉次二次 bivector を affine 座標に射影した際、三次項が ∂_0 を含む部分から生じることによる。

$a \in U^*$ を係数列で表し、射影変換

$$x_0' = x_0 + a^t x, \qquad x_i' = x_i \ (1 \le i \le 4)$$

から生じる $g_a(y) = y/(1 + a^t y)$ を考える。以下の公式は actual pushforward に対するものであり、Lie derivative の規約とは無限小で符号が逆になる。

命題 2.1 (有限の perspective 公式)**.** $f = a^t y$、$h = 1 - f$ と置くと、(1) に対して

$$(g_a)_* P = h^2(J + E \wedge Ja) + h(L + E \wedge La) + Q + E \wedge Qa + C. \tag{2}$$

特に係数次数ごとの変換は

$$L' = L - 2fJ + E \wedge Ja, \tag{3}$$
$$Q' = Q - fL + E \wedge La + f^2 J - 2fE \wedge Ja, \tag{4}$$
$$C' = C + E \wedge Qa - fE \wedge La + f^2 E \wedge Ja. \tag{5}$$

すべての係数は元の係数と a の多項式である。

証明. $g_a^{-1}(y) = y/h$ における微分は $h(I - ya^t)$ である。任意の反対称行列 M について

$$(I - ya^t)M(I - ay^t) = M + E \wedge Ma$$

が成立する。$M = C = E \wedge B$ なら右辺は hC である。$P(y/h) = J + h^{-1}L + h^{-2}Q + h^{-3}C$ に左右の微分を掛けると三次項の分母も相殺し、(2) を得る。次数別に整理すれば残りも従う。 □

$g_a g_b = g_{a+b}$、$g_a^{-1} = g_{-a}$ である。a の重みを 1 とすれば、L, Q, C の重み 1,2,3 を保つ多項式作用である。公式は affine chart の有理式から導いたが、両辺が射影大域切断に由来するので chart の稠密開集合での一致から大域的にも一致する。

3 Primitive gauge と 16 次元の残存表現

一次 bivector に対して、一次形式

$$\tau(L) = L_{12} + L_{34} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}(J^{-1}L)$$

を定める。

定理 3.1 (一意な primitive 正規化)**.** 定数項が J である射影 *bivector* の各 *perspective* 軌道は、$\tau(L) = 0$ の断面とただ一度交わる。その正規化 *parameter* は

$$a = \tfrac{1}{5}\operatorname{grad}\tau(L)$$

である。軌道座標 a と正規化後の係数を組にした写像は、$\mathbf{A}^4$ とこの断面との直積への多項式同型である。

証明. $(E \wedge Ja)_{12} + (E \wedge Ja)_{34} = -a^t y$ なので、(3) から

$$\tau(L') = \tau(L) - 5a^t y$$

を得る。これが存在と一意性を同時に示す。有限公式と逆作用 g_{-a} が多項式性を与える。 □

$[J, L] = 0$ を満たす一次 bivector の空間を Z_1 とする。この条件は 24 係数に対する独立な 4 線形条件なので、$\dim Z_1 = 20$。独立性は $[J, -]$ を定数三重ベクトルの 4 係数で表す行列の階数 4、または下記の微分形式による解釈から確認できる。

系 3.2. $T_a = -2(a^t y)J + E \wedge Ja$ と置くと

$$Z_1 = \{L : [J, L] = 0,\ \tau(L) = 0\} \oplus \{T_a : a \in U^*\}.$$

第一項は *16* 次元であり、その射影は $L \mapsto L + T_{\operatorname{grad}\tau(L)/5}$ である。

証明. T_a は Poisson bivector J の座標変換の一次変分なので $[J, T_a] = 0$。また $\tau(T_a) = -5a^t y$ である。これにより第二項の次元は 4 で、Z_1 上の τ は全射となり、直和分解が従う。 □

3.1 2 形式による記述

symplectic lowering を行列表記で

$$\beta = -JLJ, \qquad L = -J\beta J$$

と定める。$[J, L] = 0$ は $\mathrm{d}\beta = 0$ と同値であり、$\Lambda\beta := \beta_{12} + \beta_{34}$ は $\tau(L)$ に等しい。従って残る 16 次元空間は

$$W = \{\beta \in U^* \otimes \wedge^2_0 U^* : \mathrm{d}\beta = 0\} \tag{6}$$

である。ここで $\wedge^2_0 U^*$ は Λ の核、次元 5 の空間である。

$AJA^t = \lambda J$ を満たす $A \in \mathrm{CSp}_4$ の作用を

$$P(y) \longmapsto \lambda^{-1} A P(A^{-1}y) A^t$$

と正規化すると、$\tau(L)$ は $\tau(L)(A^{-1}y)$ に移る。従って primitive gauge は CSp_4 で保たれ、W 上の作用は線形である。Sp_4 に限れば、2 形式に対して通常の逆 pullback になる。下記の計算証明書では pullback 作用を用いるが、逆元を取るだけなので軌道とその次元は同じである。

注意 3.3. 第 2 版の保存座標は、選んだ 4 係数を零にする別の gauge を使う。両 gauge は上の perspective 公式で多項式的に同型となる。しかし (4) には一次項の二次式が現れるので、保存された 134 式の一次変数だけを取り替える操作は正しくない。以下では primitive gauge に移した模型を $\widetilde{S}_{61}$ と書く。

4 係数階数一の錐と固定 fibre

$\beta = \sum_{i=1}^{4} y_i \theta_i \in W$ を線形写像

$$B_\beta : U \longrightarrow \wedge^2_0 U^*, \qquad B_\beta(e_i) = \theta_i$$

とみなす。係数階数 $\operatorname{rank} B_\beta$ は Sp_4 不変であり、0 から 4 までを取る。これは元の Poisson bivector の一般階数とは別の概念である。以下の錐は被約な閉集合として扱い、determinantal ideal の根基性は主張しない。

定理 4.1 (係数階数一の層)**.** 非零 $\beta \in W$ について $\operatorname{rank} B_\beta = 1$ であることと、独立な一次形式 ℓ, m を用いて

$$\beta = \ell(y)\, \mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m, \qquad \langle \ell, m \rangle_J = 0$$

と書けることは同値である。この *locus* は *5* 次元の単一 Sp_4 軌道である。その射影化は、*Lagrangian* 二平面とその内部の直線からなる等方旗多様体 $F(1, 2; 4)$ に同型であり、次元は *4* である。

証明. 階数一なら $\beta = \ell\theta$ と書け、閉性は $\mathrm{d}\ell \wedge \theta = 0$ となる。$\mathrm{d}\ell$ を基底の最初に取れば、この核は $\mathrm{d}\ell \wedge U^*$ なので $\theta = \mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m$ と書ける。primitive 性は $\langle \ell, m\rangle_J = 0$ と同値である。逆向きは直接確認できる。

$[\beta]$ は $\langle \ell\rangle \subset \langle \ell, m\rangle$ を一意に定める。逆に旗は $[\ell \otimes (\mathrm{d}\ell \wedge \mathrm{d}m)]$ を定め、これらは互いに逆の代数的写像である。Lagrangian Grassmannian は 3 次元で、その上の直線の選択は $\mathbf{P}^1$ だから、旗多様体は既約 4 次元、対応する affine 錐は既約 5 次元である。Sp_4 はこの旗多様体に推移的に作用する。代表 $\beta_0 = y_1 \mathrm{d}y_1 \wedge \mathrm{d}y_3$ を保つ旗の対角群は、その線上に指標 $(t_1, t_2) \mapsto t_1^2 t_2$ で作用する。この指標は $\mathbf{C}^*$ に全射なので、非零 affine 錐自体も一軌道である。 □

命題 4.2 (階数一の一次項の実際の延長)**.** 定理 *4.1* の各 β に対応する L について $J + L$ は *Poisson* であり、その *affine Pfaffian* は *1* である。従って階数一層の全点は実際の射影 *Poisson* 構造へ延長する。

証明. $X_\ell = J \operatorname{grad} \ell$、$X_m = J \operatorname{grad} m$ と置くと $L = \ell X_\ell \wedge X_m$。両ベクトル場は定数で可換であり、両者とも ℓ を消す。従って $[L, L] = 0$。閉性から $[J, L] = 0$ でもある。$L \wedge L = 0$ と primitive 性から $J \wedge L = 0$ なので $(J + L)^2 = J^2$、従って Pfaffian は 1 となる。斉次持ち上げ $x_0^2 J + x_0 \ell(x) X_\ell \wedge X_m$ は射影大域切断である。 □

具体的な代表は

$$L_0 = y_1 \partial_2 \wedge \partial_4, \qquad \Pi_0 = x_0^2(\partial_{12} + \partial_{34}) + x_0 x_1 \partial_{24}.$$

この延長は、同じ一次項を持つ全 Poisson 構造の分類を与えない。

4.1 階数一層の全解を一つの fibre へ移す

$H = \mathrm{Stab}_{\mathrm{Sp}_4}(\beta_0)$ とする。H は旗の Borel 安定化群の中で、原始指標 $t_1^2 t_2$ の核である。Borel 群の unipotent radical は連結、この指標の torus 上の核も連結なので、H は連結 5 次元である。

系 4.3 (階数一層の残余問題)**.** F を $\widetilde{S}_{61}$ において一次項が L_0 に等しい *fibre* とする。係数階数一の層の全逆像は

$$\widetilde{S}_{61}|_{\operatorname{rank} B = 1} \simeq \mathrm{Sp}_4 \times^H F$$

と表される。従ってこの層の既約成分は F の既約成分と一対一に対応し、次元差は *5* である。

証明. $\widetilde{S}_{61} \to W$ は同変写像であり、$\operatorname{rank} B = 1$ は等質空間 Sp_4 / H。同変写像の一軌道上の逆像を、その点の fibre から associated bundle として復元する。連結な H は fibre の既約成分を置換しないので、最後の主張も従う。 □

L_0 は保存 gauge と primitive gauge の両方に属する。両者を結ぶ perspective parameter は一次項だけで決まるため、この固定 fibre 全体で零である。保存座標では $u_{34} = 1$、他の 15 個の重み 1 変数を零にする。45 個の重み 2 変数を残して 134 式へ代入すると、通常次数 2 の 134 式を得る。有理数体上の定数係数行簡約により、次を厳密に確認した [7]。

1. 134 式は定数係数線形独立である。
2. その線形包に非零の一次以下の多項式は存在しない。

3. 重み 2 変数がすべて零の既知点では Jacobian の階数は 7 であり、固定 fibre の Zariski 接空間次元は $45 - 7 = 38$ である。

式には一次項もある。項目 2 は一次化の消滅を意味しない。項目 3 の階数 7 の小行列式は $-24/25$ で、元の行列と行・列番号は証明書に保存した。38 を fibre 自身の次元や全 S_{61} の接空間次元と呼ばない。また、この層の閉包が全空間の成分を与えるかは別に判定する必要がある。

5　Toric 成分からの一次ジェット射影の優越性

六変数 a, b, c, d, e, f に対し

$$K = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix}, \qquad \Delta = af - be + cd$$

と置く。開集合 $D = \{a\Delta \neq 0\} \subset \mathbf{A}^6$ 上で

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & -b/a & 1 & 0 \\ e/\Delta & -c/\Delta & 0 & a/\Delta \end{pmatrix}$$

と置けば、直接計算により $RKR^{t} = J$、$\det R = 1/\Delta$ である。

定理 5.1 (一般一次ジェットの toric 延長)**.** 既知 *toric* 成分 $T01$ の *primitive* 一次ジェット射影は W 上へ優越的である。より具体的には、明示した写像

$$D \times \mathrm{Sp}_4 \longrightarrow W$$

は優越的かつ一般に有限であり、その全点は $T01$ に属する実際の *Poisson* 構造から得られる。従って W のある非空 *Zariski* 開部分の全点は射影 *Poisson* 構造へ延長できる。

証明. u 座標で

$$P_K(u)_{ij} = K_{ij}(1 + u_i)(1 + u_j)$$

を考える。これは相互可換なベクトル場 $(1 + u_i)\partial_{u_i}$ の定係数外積からなる Poisson bivector であり、斉次化の係数は $(x_0 + x_i)(x_0 + x_j)$ なので $\mathbf{P}^4$ へ延長する。この一般 toric 族は既知の $T01$ に含まれる。$y = Ru$ として定数項を J に移すと、$w = R^{-1}y$ を用いた一次項は

$$L(y) = R\big(\mathrm{diag}(w)K + K\,\mathrm{diag}(w)\big)R^{t}.$$

定理 3.1 を適用し、$\alpha = \frac{1}{5}\,\mathrm{grad}\,\tau(L)$ と置いて

$$L_0 = L - 2(\alpha^{t}y)J + E \wedge J\alpha, \qquad \beta = -JL_0J$$

とする。これらは D 上の正則関数であり、全 parameter に対して $\mathrm{d}\beta = \Lambda\beta = 0$ を満たす。有限の perspective 公式により、この一次項は実際の射影座標変換から得られる。さらに Sp_4 を作用させ、上の写像を得る。

有理点 $(a,b,c,d,e,f)=(2,3,5,7,11,13)$、$\Delta=28$ において、六つの parameter 微分と十の $\mathfrak{sp}_4$ 作用を列に持つ 24 行 16 列行列を作る。その 16 次小行列式は厳密に

$$\frac{258241}{10504375}\neq 0$$

である。元の小行列、行・列番号、全 parameter での写像と制約の確認を [8] に保存した。像は 16 次元の W に含まれ、その点で微分が全射なので像の閉包は W である。定義域と値域はともに既約 16 次元だから写像は一般に有限。構成可能像の定理により、像は非空 Zariski 開部分を含む。 □

注意 5.2. 既存の成分対応と $\dim T01=25$ を併用すると、対応する 16 次元の S_{61} 成分自身も W に優越的かつ一般に有限に写る。一般次数は後の定理 8.1 で 3 と決定する。分岐と、像に含まれる開部分の具体的な方程式は未計算である。任意の一次ジェットの延長、延長の一意性、他成分由来の延長の不存在は主張しない。特に「一般の一次項は toric 成分で実現する」ことから、「全 Poisson 構造が toric 成分に属する」とは従わない。

6 Toric 開部分の 16 変数 fibre

一次部分 $\beta\in W$ を固定する。この節で扱うのは、実際の退化因子が射影標構をなす五つの超平面の和であり、基点 0 を避ける構造である。$T01$ のこの稠密開部分に対象を限り、全 S_{61} の 45 変数 fibre を同じ問題へ帰着したとは主張しない。

6.1 中心化した五超平面と全双ベクトルの復元

各超平面の方程式を一意に $h_i=1+\ell_i(y)$、$0\le i\le 4$ と規格化する。$P(0)=J$ の場合、その affine Pfaffian は $\prod_i h_i$ である。一次項を比較すると primitive 条件は $\sum_i \ell_i=0$ と同値となる。A の第 i 行を $a_i=\ell_i-\ell_0$、$1\le i\le 4$ とする。射影標構の条件は $\det A\neq 0$ であり、逆に $A\in \mathrm{GL}_4$ から

$$z=Ay,\qquad h_0=1-\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{4} z_i,\qquad h_i=h_0+z_i \tag{7}$$

によって中心化した五超平面を復元できる。

$\mathbf{1}^t=(1,1,1,1)$ と置く。

命題 6.1 (toric 開部分の復元)**.** 各 $A\in \mathrm{GL}_4$ に対して

$$\begin{aligned} F_A(y)&=A^{-1}\left(I-\frac{1}{5}z\mathbf{1}^t\right)\mathrm{diag}(h_1,\dots,h_4)A,\\ P_A(y)&=F_A(y)JF_A(y)^t \end{aligned} \tag{8}$$

は射影 *Poisson* 構造を与え、定数項は J、一次項は *primitive*、実際の退化因子は $\prod_i h_i=0$ である。逆にこの五超平面配置と定数項 J を持つ *Poisson* 構造は一意であり、(8) に等しい。

証明. 標準 toric 座標を $t_i=h_i/h_0$ とする。$\Lambda_A=AJA^t$ として $\{t_i,t_j\}=(\Lambda_A)_{ij}t_it_j$ と置くと、相互可換な $t_i\partial_{t_i}$ により Jacobi 恒等式を満たす。$u_i=t_i-1=z_i/h_0$ の微分を使って y 座標へ戻すと (8) を得る。これは射影座標変換であるから大域に延長する。F_A の二次部分は階数一の外積であり、

P_A の四次部分は零、従って次数は高々 3 である。行列式補題により

$$\det F_A = h_0 \prod_{i=1}^{4} h_i, \qquad \mathrm{Pf}(P_A) = \det(F_A)\,\mathrm{Pf}(J) = \prod_{i=0}^{4} h_i.$$

各因子は相異なり、一次項の和は零である。

逆に Hamiltonian 場は P と $P \wedge P$ を保存するので、その退化因子の各既約成分を保存する。従って被約な五超平面配置に対して P は対数的な双ベクトルである。標準 toric 境界の対数接束は $t_i\partial_{t_i}$ によって自明化されるので、大域対数双ベクトルはこれらの定係数外積の和である。基点での値 J が六つの係数を $\Lambda_A = AJA^t$ と一意に決める。 □

6.2 固定一次項の方程式とラベルの除去

$$H(z) = \mathrm{diag}(z) - \frac{1}{5}(\mathbf{1}^t z)I - \frac{1}{5} z\mathbf{1}^t, \qquad C_A(y) = A^{-1}H(Ay)A$$

と置くと、(8) の一次項は $C_A J + JC_A^t$、対応する 2 形式は

$$\beta_A = JC_A + C_A^t J \tag{9}$$

である。$\mathrm{tr}\, H = 0$ と Jacobi 恒等式から $\beta_A \in W$ となる。従って固定した β の coframe fibre は

$$J\,\mathrm{adj}(A)H(Ay)A + \big(\mathrm{adj}(A)H(Ay)A\big)^t J - \det(A)\beta(y) = 0, \qquad \det A \neq 0 \tag{10}$$

で与えられる。六つの行列成分の四つの一次係数を比較した 24 式には、閉性と primitive 性の 8 本の固定線形関係がある。W の線形座標を選べば 16 式となり、未知数は A の 16 成分、通常次数は 5 次と 4 次である。$\det A$ による局所化を保持し、特異行列の解を延長と数えない。

定理 6.2 (toric fibre と有限対称群)**.** (10) の解集合の自由な S_5 作用による軌道は、対象とした *toric* 開部分の、一次項 β を持つ延長と一対一に対応する。$\mathrm{GL}_4 \to W$、$A \mapsto \beta_A$ は優越的かつ一般に有限である。その一般次数を d とすると、$T01$ の一次部分射影の一般次数は $d/120$ である。

証明. $a_0 = 0$ とすると、五超平面の再ラベル σ は $a'_i = a_{\sigma(i)} - a_{\sigma(0)}$、すなわち $A' = M_\sigma A$ と表される。M_σ は標準 4 次元表現の整数行列で、この規約では右作用となる。A が可逆なので非自明な置換は固定点を持たない。同じ五超平面と定数項 J からの復元は一意であるから、この作用は全 P_A を保つ。逆に同じ P_A を与える二つの表示は、実際の退化因子の相異なる既約因子から五超平面を復元すると、再ラベルだけ異なる。これで全単射を得る。

定理 5.1 の有理点における Darboux frame の逆行列を A とすると、(9) を 16 個の行列成分で微分した行列の 16 次小行列式は

$$\frac{258241}{294122500} \neq 0$$

となる [14]。従って写像は優越的かつ一般に有限である。標数零で一般 fibre は被約であり、自由な再ラベルの軌道は各 120 点を持つ。$T01$ の toric 開部分の補集合は次元 15 以下で、一般一次項上から除けるので、次数の関係も従う。 □

一般の Λ_A に対する Jacobi と Pfaffian の恒等式、上の小行列式、隣接交換による全 P_A の不変性の有理点での別検算を [14] に保存した。一般次数は定理 8.1 により $d = 360$ となる。120 個のラベル違いを 120 個の異なる延長と数えない。

7　ラベルを持たない 20 変数の結合代数模型

前節の coframe を、五超平面を順序付けない可換代数の積へ置き換える。この変更により、固定一次部分の toric 延長は 20 変数・96 二次式の開部分で表される。以下は [15, 16] の構成と独立点検を統合したものである。

7.1　一次写像の右逆と対称三階テンソル

$V=\mathbf{C}^4$ とし、可換双線形写像 $m:\operatorname{Sym}^2 V\to V$ に対して $m_u(v)=m(u,v)$、$m_i=m_{e_i}$ と書く。$\operatorname{tr} m_u=0$ の四条件は独立であり、この空間の次元は 36 である。実際、一次形式 a に対して $m(u,v)=(a(u)v+a(v)u)/5$ とすれば $\operatorname{tr} m_u=a(u)$ となる。

補題 7.1. 写像 $m\mapsto\beta_m$ を

$$\beta_m(y)=Jm_y+m_y^{t}J$$

で定めると、*trace-free* な可換積の空間から W への全射となり、核は $\operatorname{Sym}^3 V^{*}$、次元 *20* である。$\beta_{jk,i}$ を $\beta_{jk}(y)$ の y_i 係数とすれば、全持ち上げは

$$\begin{aligned} T_{ijk}&=\frac{\beta_{jk,i}+\beta_{ik,j}}{3}+c_{ijk},\qquad c_{ijk}=c_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)},\\ m(e_i,e_j)&=J(T_{ij1},\dots,T_{ij4})^{t}\end{aligned}\tag{11}$$

で与えられる。

証明. $T_{ijk}=m(e_i,e_j)^{t}Je_k$ と置くと、可換性は $T_{ijk}=T_{jik}$、$\beta_{jk,i}=T_{ijk}-T_{ikj}$ である。この式の巡回和は零なので $\mathrm{d}\beta=0$ であり、成分を比較すると $\beta_{12,i}+\beta_{34,i}=\operatorname{tr} m_i$ を得る。閉性を使えば (11) の $c=0$ 部分が右逆となる。核では T が第一・第二添字と第二・第三添字の交換に不変だから、完全対称である。独立係数の個数は $\binom{6}{3}=20$。primitive 条件から trace-free 性も従う。　□

7.2　結合性を表す 96 二次式

固定した β について、(11) の 20 係数 c_{ijk} を変数とする。

$$q_{ij}=\tfrac{1}{3}\operatorname{tr}(m_im_j),\qquad C_{ij}=[m_i,m_j]+e_iq_j-e_jq_i=0\quad(i<j)\tag{12}$$

と置く。q_j は対称行列 q の第 j 行である。六つの 4 次行列の全成分を取るため 96 本の二次式であり、96 本の独立性は主張しない。

命題 7.2. (12) は、$B=\mathbf{C}1\oplus V$ 上の可換単位付き積

$$(a,u)(b,v)=(ab+q(u,v),\ av+bu+m(u,v))\tag{13}$$

の結合性と同値である。省略した結合性条件も、*96* 式の生成イデアルに属する。

証明. e_i による左乗法の行列を

$$L_i=\begin{pmatrix}0 & q_i\\ e_i & m_i\end{pmatrix}$$

とする。$[L_i, L_j]$ の左上と左下は q の対称性、m の可換性により零で、右下は C_{ij}、右上は $D_{ij} = q_i m_j - q_j m_i$ である。一般の可換 m と対称 q に対して、行列 Jacobi 恒等式と $m_i e_j = m_j e_i$ から

$$e_i D_{jk} + e_j D_{ki} + e_k D_{ij} = -\big([m_i, C_{jk}] + [m_j, C_{ki}] + [m_k, C_{ij}]\big)$$

を得る。相異なる i, j, k の第 i 行を取れば、D_{jk} の各成分は C の成分の生成イデアルに属する。従って全 L_i は可換となる。可換積では左乗法の可換性から $x(yz) = y(xz) = (xy)z$ が従い、結合的である。

逆に結合的なら $C_{ij} = 0$。trace-free 性から正則表現のトレースは $\operatorname{Tr} L_{(a,u)} = 5a$ であり、結合性を用いると $\operatorname{Tr}(L_i L_j) = 5q_{ij}$。ブロックを掛けて計算した値は $2q_{ij} + \operatorname{tr}(m_i m_j)$ だから、q の式も必然的に成立する。 □

定理 7.3 (toric 延長の 20 変数模型)**.** (12) の $\det q \neq 0$ の開部分は、固定一次部分 β を持つ前節の *toric* 延長のスキームを与える。*120* 通りの再ラベルは既に除かれている。全双ベクトルは文字の計算を使わず

$$F_m(y) = I + m_y - y q_y, \qquad P_m(y) = F_m(y) J F_m(y)^t \tag{14}$$

で復元でき、その *Pfaffian* は $\operatorname{Norm}_B(1 + y)$ である。

証明. 正則表現のトレースペアリングは $(1, V)$ の基底で $\operatorname{diag}(5, 5q)$ となる。$\det q \neq 0$ なら非退化。冪零元 n に対し、任意の b の nb も冪零で $\operatorname{Tr} L_{nb} = 0$ だから、非退化性により非零冪零元は存在しない。従って $B \simeq \mathbf{C}^5$。五つの文字を χ_i、その V への制限を ℓ_i とすれば $\sum_i \ell_i = 0$ で、V は $\mathbf{C}^5$ のトレース零部分へ同型に写る。$h_i = 1 + \ell_i$ として五超平面を回復し、行 $\ell_i - \ell_0$ による coframe A は可逆となる。逆に coframe から $\mathbf{C}^5$ の成分ごとの積を移せば、同じ m を回復する。文字の順序を変えても m は変わらない。

判別式条件は

$$q = A^t \frac{5I - \mathbf{1}\mathbf{1}^t}{25} A, \qquad \det q = \frac{(\det A)^2}{5^5}$$

となり、前節の開条件に一致する。L_i が $\mathbf{P}(B)$ の chart $[1 : y]$ に誘導する射影ベクトル場は $e_i + m_i y - y q_i(y)$。これらは可換で、その列行列が F_m なので (14) は射影 Poisson 構造である。Schur 補元により

$$\det F_m = \det \begin{pmatrix} 1 & q_y \\ y & I + m_y \end{pmatrix} = \operatorname{Norm}_B(1 + y) = \prod_i (1 + \ell_i(y)).$$

この実際の退化因子から文字の無順序集合を復元でき、m も一意に決まる。

点の全単射だけではスキームとしての主張は足りないので、微小変形も確認する。剰余体 $\mathbf{C}$ の局所 Artin 代数 R 上で $\det q$ が単元である解を考える。特殊ファイバーの五つの原始冪等元は、$e^2 - e$ の導関数 $2e - 1$ が単元なので一意に持ち上がり、直交性と和 1 を保つ。各直和因子は R 上自由階数 1 であり、持ち上げた冪等元を基底に取ると代数全体は R^5 となる。正則トレースの核は $V \otimes R$ であり、文字から可逆 coframe を回復できる。逆の構成も自然で、順序だけが自由な S_5 作用に対応する。従って半単純開部分の変形関手と完成局所環は coframe 商に一致し、一次部分写像も一致する。特に、β を動かしたこの開模型は滑らかな 16 次元空間である。 □

注意 7.4. (14) は $\det q = 0$ の結合代数からも射影 Poisson 構造を作るが、その部分の全成分、toric 境界への所属、全 S61 を尽くすかは別問題である。非零判別式上のスキーム同定を、判別式零の全模型へ無条件に延長しない。

8　Toric 成分の一般次数は三

20 変数模型の次数を、特殊ファイバーの全イデアルと、その近傍での有限性から決定する。一つの特殊ファイバーの点数だけでは、無限遠へ逸走する解を除外できない。以下ではその点を含む開集合上で**全解スキーム**が有限となることを先に示す。

定理 8.1 (toric 一次射影の一般次数)**.** $T01$ に対応する成分から W への一次部分射影の一般次数は 3 である。従って十分一般の一次部分は、ちょうど三つの相異なる *toric* 延長を持つ。順序付き *coframe* 写像 $\mathrm{GL}_4 \to W$ の一般次数は 360 である。

証明. **普遍的な一次消去。**(11) の 20 係数を辞書順に $c_0, \dots, c_{19}$ と並べる。各乗法行列は $m_i = m_i^0(\beta) + m_i^1(c)$ と線形に分かれるので、96 式の c に関する二次斉次部分は β に依存しない。旧 toric 係数 $(2, 3, 5, 7, 11, 13)$ に対応する一次部分を β_* とする。この点で 96 式の定数係数線形包の階数は 63、二次斉次部分の階数は 45 であり、18 本の独立な一次帰結を得る。各帰結を 96 式の有理定数係数線形結合として表した 18 組の係数を [18] に保存した。

二次部分の β 非依存性により、**同じ** 18 組の線形結合は全 β で二次項を消す。従って普遍的一次帰結 $M(\beta)c + b(\beta) = 0$ を与える。M の成分は β の一次式、b の成分は二次式である。$c_0, \dots, c_{17}$ の 18 次小行列式を $\delta(\beta)$ とすると、保存した行順で $\delta(\beta_*) = -1$ である。$\delta \neq 0$ に局所化し、これら 18 変数を $x = c_{18}, y = c_{19}$ のアフィン一次式として消去する。この消去は元のイデアルの帰結を用い、残る全 96 式も保持するので、解を落とさない。

全解スキームの有限性。消去後の 96 式は x,y の高々二次式で、係数は β の正則有理関数である。β_* において、その最初の三式の (x^2, xy, y^2) の係数行列は

$$N_* = \begin{pmatrix} 73/8232 & 43/43218 & 5717/2420208 \\ -131/4116 & 164/21609 & -1763/1210104 \\ 109/8232 & -1/1764 & 47/2420208 \end{pmatrix}, \qquad \det N_* = -\frac{41639}{189823367328} \neq 0.$$

同じ三式の係数行列 $N(\beta)$ の行列式 ϵ も非零となる開集合へ縮める。すると x^2, xy, y^2 は $1, x, y$ の線形結合として表される。次数に関する帰納法から、全 96 式による商代数は基礎の局所化座標環上で $1, x, y$ により生成される有限加群となる。よって β_* を含む開集合上の二次模型の全解スキームは有限である。未知の追加の一次帰結が存在しても、この有限性を妨げない。

特殊ファイバーの全解。β_* で上の三式を正規化すると

$$\begin{aligned} x^2 &= \tfrac{119}{39}x - \tfrac{3}{13}y + \tfrac{4214}{117}, \\ xy &= -\tfrac{490}{13}x - \tfrac{119}{39}y - \tfrac{6860}{39}, \\ y^2 &= \tfrac{3430}{13}x + \tfrac{490}{13}y + \tfrac{48020}{39} \end{aligned}$$

となる。全 96 残余式がこの三式の定数係数線形結合であることを検算し、得られた x,y の乗法行列の可換性も確認した。双方のイデアル包含により、全残余イデアルは

$$\left(x - \frac{13}{3430}y^2 + \frac{1}{7}y + \frac{14}{3}, \quad y^3 - \frac{24010}{13}y \right) \tag{15}$$

に等しい。商代数の基底は $1, x, y$ で、y は巡回元である。三次式 $g(y) = y^3 - 24010y/13$ の判別式は

$$\mathrm{disc}(g) = \frac{55365148804000}{2197} \neq 0.$$

従って全特殊ファイバーは三つの相異なる被約複素点からなる。既知点は $(x,y)=(-14/3,0)$、他の二点は $y=\pm\sqrt{24010/13}$ と (15) で与えられる。

さらに $\det q$ の g による剰余は

$$r(y)=\frac{11713280438427y^2-513182409985385y+21694099123200}{86472015000000}.$$

有理係数 Bézout 恒等式によって $\gcd(r,g)=1$ を検算した。従って三点の全てが $\det q\neq 0$ の半単純部分に属し、特殊ファイバーに捨てる点はない。

有限 étale な近傍への移行。上の有限射を $X\to B$ とし、B は W の β_* を含む非空開集合とする。$V(\det q)\subset X$ の像は有限射のため閉であり、β_* を含まないので B から除ける。残る始域は、定理 7.3 により coframe 商と同じ局所スキーム構造を持つ滑らかな 16 次元スキームである。β_* 上の三点では、被約な零次元ファイバーの接空間は零である。始域と終域がともに滑らかな 16 次元なので、射の微分は同型で、各点で étale となる。非 étale 部分も閉であり、その有限像は β_* を避けるので除ける。こうして β_* を含む開集合上で射は有限 étale となる。

非空の W 開集合は既約・連結であるから、この有限 étale 射の次数は一定であり、β_* 上の三点からその値は 3 となる。toric 開部分は T01 で稠密で、その補集合は一般一次部分上から除けるので、これは T01 成分自身の一次射影の一般次数である。自由な S_5 被覆を戻すと、順序付き coframe の次数は $120\cdot 3=360$ となる。 □

定数行操作を追跡した証明書 [18] に加えて、別の実装 [19] では二次斉次係数行列の左核から一次帰結を構成し、同じ 18 変数消去、全残余イデアル、三次式の分離性、$\det q$ との互いに素性を確認した。この結果は toric の一般次数を決めるが、分岐因子、例外ファイバー、二つの楕円型成分の次数、全 S61 ファイバーの尽くしは決めない。

9　二つの楕円型成分の優越性

$T39$ と $T40$ は内部カタログの名前であり、それぞれ $q_{5,1}$、$q_{5,2}$ の成分を表す。使用する斉次係数族は Ortenzi–Rubtsov–Tagne Pelap[3] の (16)、(18)、(19) による。添字を $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ とし、反対称行列 B を

$$\begin{aligned}B_{i,i+1}&=a_1x_ix_{i+1}+a_2x_{i+2}x_{i+4}+a_3x_{i+3}^2,\\ B_{i,i+2}&=b_1x_ix_{i+2}+b_2x_{i+3}x_{i+4}+b_3x_{i+1}^2\end{aligned}\tag{16}$$

と定める。$\lambda\neq 0$ に対し係数は次表で与えられる。

族	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3
$q_{5,1}$	$-\frac{3}{5}\lambda^2+\frac{1}{5\lambda^3}$	$-2/\lambda$	$1/\lambda^2$	$-\frac{1}{5}\lambda^2-\frac{3}{5\lambda^3}$	2	λ
$q_{5,2}$	$\frac{2}{5}\lambda^2+\frac{1}{5\lambda^3}$	λ	$-1/\lambda$	$-\frac{1}{5}\lambda^2+\frac{2}{5\lambda^3}$	$-1/\lambda^2$	1

注意 9.1 (一次資料の符号). [3] の (18) では $q_{5,1}$ の b_3 は $+\lambda$ であるが、後の展開式 (21) では $-\lambda$ と印刷されている。本稿は (18) を採用し、10 個の斉次 Jacobi 式を $\mathbf{Q}(\lambda)[x_0,\dots,x_4]$ 上で恒等的に検証した。$-\lambda$ へ替えると $(0,1,2)$ 成分は

$$-4(\lambda x_0^2x_3-\lambda x_2^2x_4+x_0x_4^2-x_2x_3^2)$$

となり非零である。この検算と符号の比較も [12] に含む。

$x_0 = 1$ の座標を $z_i = x_i/x_0$ とすると、降下した双ベクトルは

$$P_{ij}(z) = B_{ij}(1,z) - z_i B_{0j}(1,z) + z_j B_{0i}(1,z) \quad (1 \le i,j \le 4)$$

であり、四つの affine Jacobi 式も一般 λ で検証できる。基点 $p \in \mathbf{A}^4$、非零スカラー c を動かし、$K = cP(p)$ が非退化な開部分で $FKF^t = J$ を満たす有理 frame を選ぶ。具体的には座標順を $(1,4,2,3)$ に替える置換行列 R_0 を用い、$R_0 K R_0^t$ の上三角を (a,b,c',d,e,f)、$\Delta = af - be + c'd$ と書けば

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & -b/a & 1 & 0 \\ e/\Delta & -c'/\Delta & 0 & a/\Delta \end{pmatrix} R_0$$

が $a\Delta \neq 0$ 上で使える。$y = F(z-p)$ における一次項の係数行列は

$$L_j = F\left(\sum_h (F^{-1})_{hj}\, c\, \partial_h P(p)\right) F^t.$$

これを定理 3.1 で正規化し、$\beta = -JL_{\mathrm{prim}}J$ とする。残存 Sp_4 作用を加えると、非空開集合

$$\mathcal{V} \subset \mathbf{G}_{m,\lambda} \times \mathbf{A}^4_p \times \mathbf{G}_{m,c} \times \mathrm{Sp}_4 \longrightarrow W$$

への正則写像を得る。c は新しい楕円曲線のモジュライではなく、正規化後の座標拡大を動かすパラメータである。全操作が実際の Poisson 構造の射影座標変換と正規化なので、その像は対応する既知成分の一次像に含まれる。

定理 9.2 (楕円型成分の一般有限な一次射影)**.** *$T39, T40$ に対応する 16 次元の $\widetilde{S}_{61}$ 成分は、ともに W に優越的かつ一般に有限に写る。*

証明. 両族とも $\lambda = 2$、$p = 0$、$c = 1$ を用いる。この点では $K_{14} = -b_3$、$K_{23} = a_3$、他の上三角成分は零であり、K は非退化で上の frame の開条件を満たす。六つのパラメータ $(\lambda, p_1, p_2, p_3, p_4, c)$ の微分と十個の $\mathfrak{sp}_4$ 作用を列に持つ 24 行 16 列行列を作る。二形式の対を辞書順、その中で一次変数を $y_1, \dots, y_4$ 順に並べ、零始まりの行番号

$$(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,19)$$

を選ぶと、小行列式はそれぞれ

$$T39: \quad \frac{142978515625}{512}, \qquad T40: \quad -\frac{142978515625}{33554432}$$

である [12]。どちらも非零なので微分は W へ全射であり、像は稠密である。既知の射影成分次元 25 と次元差 9 により、各 slice 成分の次元は 16。従って優越写像は一般に有限である。 □

frame 微分も証明書の一部である。$H = (\delta F)F^{-1}$ に対し $H_0 = \frac{1}{2}F(\delta K)F^t J$ を使うと

$$H_0 J + J H_0^t + F(\delta K)F^t = 0, \qquad H - H_0 \in \mathfrak{sp}_4$$

となる。H と H_0 による一次部分微分の差が、既に含めた Sp_4 作用列の線形結合になることを直接検算し、両方法の 16 次小行列式の一致も確認した。

10　楕円型の固定一次部分を五変数へ還元する

前節の優越性は楕円二成分の一般次数を決めない。ここでは一般の固定一次部分に対し、Sp_4 の十変数とスカラーを消去した明示的な有理方程式を与える。表示の有限重複を残した模型であり、その解数と成分の次数を区別する。

10.1　一次部分からの共変 frame

$\beta_{bc}(y) = \sum_a T_{abc} y_a$ と書き、添字は $1, \dots, 4$ を動くとする。T の後二添字は反対称である。$S \in \mathrm{Sp}_4$ の pushforward では

$$T'_{abc} = \sum_{i,j,k} (S^{-1})_{ia} (S^{-1})_{jb} (S^{-1})_{kc} T_{ijk}.$$

以下の縮約を定義する。

$$\begin{aligned} M_{ia} &= \sum_{j,k,b,c} T_{ijk} T_{abc} J_{jb} J_{kc}, & A &= JM, \\ H &= JMJ^t, & u_i &= \sum_{a,b} T_{abi} H_{ab}, \\ v &= Ju, & R(\beta) &= [\, v \mid Av \mid A^2 v \mid A^3 v \,], \qquad d(\beta) = \det R(\beta). \end{aligned} \tag{17}$$

M は対称であり、$AJ + JA^t = 0$ である。二つの T を交換すると J の反対称性から二回符号が変わることが対称性を与える。添字の縮約から普遍的に

$$M' = S^{-t} M S^{-1}, \quad A' = SAS^{-1}, \quad u' = S^{-t} u, \quad v' = Sv, \quad R(\beta') = SR(\beta)$$

が従う。R の列の次数は $3, 5, 7, 9$ で、d は次数 24 の不変量である。従って $W^\circ = \{d \neq 0\}$ 上の Sp_4 安定化群はスキームとして自明である。実際、$S\beta = \beta$ なら $SR = R$ であり、R の可逆性から $S = I$ となる。

R の列を R_i とし、次の 30 個の多項式不変量を $\mathcal{I}(\beta)$ とまとめる。

$$G_{ij} = R_i^t J R_j \quad (i < j), \qquad U_{aij} = T(R_a, R_i, R_j) \quad (i < j,\ 1 \le a \le 4). \tag{18}$$

六つの G と 24 個の U には従属があるが、全て保持する。

補題 10.1 (開集合上の軌道分離)**.** $b, \beta \in W^\circ$ に対し、$\mathcal{I}(b) = \mathcal{I}(\beta)$ と $S \cdot b = \beta$ を満たす $S \in \mathrm{Sp}_4$ の存在は同値である。その S は一意で、$S = R(\beta) R(b)^{-1}$ である。この対応は $d(b)d(\beta)$ を可逆にした係数環上でスキームの同型を与える。

証明. 必要性と一意性は共変性から従う。逆に G の一致を用いると $S = R(\beta) R(b)^{-1}$ は $S^t J S = J$ を満たす。U の一致と二つの R の可逆性から、三添字全てに関する $T_\beta = (S^{-1})^{\otimes 3} T_b$ が従う。後二添字の反対称性により 24 成分で十分である。これらの操作は可逆な行列の積と逆行列だけであり、任意の係数環で成立する。従って閉点の全単射だけでなく、局所化した等式スキームの同型である。　□

これは不変式環全体の生成系を主張するものではなく、$d = 0$ 上の軌道も扱わない。

10.2　六変数模型とスカラーの一意復元

第 9 節の一般族と有理 frame により得られる primitive 一次部分を

$$b_k(\lambda, p, c) \in W \qquad (k = 1, 2)$$

と書く。ここで $\lambda ca\Delta \neq 0$ を要求する。固定 $\beta \in W^{\circ}$ に対し

$$\mathcal{I}(b_k(\lambda, p, c)) = \mathcal{I}(\beta), \qquad \lambda ca\Delta d(b_k(\lambda, p, c)) \neq 0 \tag{19}$$

は六変数・30 本の有理等式である。補題 10.1 により、これは元の 16 変数の固定一次部分模型

$$\{(S, \lambda, p, c) : S \in \mathrm{Sp}_4,\ S \cdot b_k(\lambda, p, c) = \beta\}$$

とスキームとして同型である。全ての解で $S = R(\beta)R(b_k)^{-1}$ が復元される。分母を払う際は、指定した非消失条件による局所化を保つ必要がある。

さらに次数 4 と 14 の多項式不変量、および次数 2 の有理不変量

$$I_4(\beta) = \mathrm{tr}(A^2), \qquad I_{14}(\beta) = T(Av, v, Av), \qquad h(\beta) = \frac{I_{14}(\beta)}{I_4(\beta)^3} \tag{20}$$

を用いる。

補題 10.2 (スカラーの復元)**.** $I_4 I_{14} \neq 0$ の開集合上で

$$h(b_k(\lambda, p, c)) = c\, h(b_k(\lambda, p, 1)).$$

従って固定一次部分 β に対するスカラーは

$$c(\lambda, p; \beta) = \frac{h(\beta)}{h(b_k(\lambda, p, 1))} \tag{21}$$

により一意に復元される。

証明. $c = 1$ で定数項を正規化する frame を F とする。正規化前の双ベクトルを c 倍したとき、$F/\sqrt{c}$ を用いれば定数項は J、一次項は $\sqrt{c}L$ になる。primitive 射影は線形であるから、正規化後の一次部分も Sp_4 作用を除いて $\sqrt{c}$ 倍となる。従って I_4, I_{14} はそれぞれ c^2, c^7 倍され、h は c 倍される。この恒等式は c が単元である係数環の忠実平坦な平方根付加上で証明され、両辺は元の環の有理関数なので降下する。解に平方根の選択を追加しない。また補題 10.1 により、(19) の等式スキーム上で全ての不変量が一致する。$h(b_k(\lambda, p, 1))$ が単元なので、$c\, h(b_k(\lambda, p, 1)) = h(\beta)$ から c を消去できる。 □

定理 10.3 (楕円型の五変数模型)**.** 非空開集合 $W^{\circ\circ} = \{dI_4 I_{14} \neq 0\} \subset W$ 上で、楕円二族の固定一次部分のパラメータ *fibre* は、五変数 $(\lambda, p_1, p_2, p_3, p_4)$ と *30* 本の明示的な有理等式を持つ模型に帰着する。指定した開条件上でこの帰着はスキームの同型であり、Sp_4 *frame* とスカラーは一意に復元される。この模型は一般の一次部分に対して零次元である。

証明. $b_0 = b_k(\lambda, p, 1)$ と置き、(21) を (19) の全 30 等式に代入する。各成分 $\mathcal{I}_j$ の偶数次数を w_j とすると、等式は直接

$$c(\lambda, p; \beta)^{w_j/2}\mathcal{I}_j(b_0) - \mathcal{I}_j(\beta) = 0 \qquad (1 \leq j \leq 30) \tag{22}$$

と書ける。R_i の次数を $e_i = 2i+1$ とすると、G_{ij} の次数は e_i+e_j、U_{aij} の次数は $1+e_a+e_i+e_j$ であり、全て偶数である。必要な開条件は $\lambda a \Delta d(b_0) I_4(b_0) I_{14}(b_0) \neq 0$ と target の $dI_4I_{14} \neq 0$ である。二つの補題からスキームの同型と一意復元が従う。

非空性は $\lambda = 2, p = (1,2,3,4), c = 1$ での厳密有理計算による。長い分数を省くため、次表には分母が可逆な法 101 での値を記す。元の有理数と全共変量は [20] に保存されている。共変性、別の frame による正規化、スカラー作用と群生成元は [21] でも独立に確認した。

族	d mod 101	I_4 mod 101	I_{14} mod 101
$q_{5,1}$	76	23	66
$q_{5,2}$	42	74	50

これは有理数体上の非零性の証拠であり、有限体の解数を一般次数として使うものではない。最後に、定理 9.2 の優越性と同じ 16 次元のパラメータ空間を用いるので、一般 fibre は零次元である。除いたパラメータの真の閉部分の像は次元高々 15 であり、一般次数を変えない。ただし特殊な target に対する完全性は主張しない。 □

10.3　位数 50 の表示重複と次数の区別

ζ を原始五乗根とし、添字を $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ とする。

$$C : (x_i) \mapsto (x_{i+1}), \quad D : (x_i) \mapsto (\zeta^i x_i), \quad H : (x_i) \mapsto (x_{-i})$$

は、両族の一般 λ に対し

$$C_* B_k = B_k, \qquad D_* B_k = B_k, \qquad H_* B_k = -B_k$$

を満たす。C, H は (16) への代入で確認でき、D は各単項式の添字重みが $i+j \pmod 5$ であることによる。C, D は projectively 可換な位数 5 の独立な元であり、H は両者を逆元に共役する。従って $G = (\mathbb{Z}/5)^2 \rtimes \{\pm 1\}$ は位数 50 である。50 元の区別は 10 種類の置換 $i \mapsto \pm i + a$ と、各置換に対する 5 種類の対角位相から従う。

$g_* B_k = \chi(g) B_k$ と書けば、表示に対する変換は

$$\lambda' = \lambda, \qquad p' = g(p), \qquad c' = \chi(g) c$$

である。p' は projective 座標変換後に $x_0 = 1$ へ戻して取る。$K = cP(p)$ に対して $Dg_p K (Dg_p)^t = c' P(p')$ なので、旧 frame F を $F(Dg_p)^{-1}$ に替えれば定数項の正規化が一致する。原点と微分が一致する二つの projective 座標変換の差は perspective であり、primitive gauge の一意性により最終的な正規化済み双ベクトルも一致する。反転 H では $c \mapsto -c$ が必要である。

各非自明な projective 線形変換の固定 locus は真の閉部分である。それらと必要な有限個の chart の補集合を除くと、G は自由に作用し、全 50 表示が五変数模型に残る。従って一つの一般の正規化済み双ベクトルには少なくとも 50 個の異なるパラメータ表示がある。Sp_4 の中心 $-I$ は一意な frame 復元に含まれており、別の係数 2 として加算しない。

成分自身の一般次数を d_k、パラメータ表示の一般次数を ρ_k、五変数模型の一般長さを N_k と書くと、関数体拡大の次数乗法性と上の自由作用により

$$N_k = \rho_k d_k = 50 e_k d_k, \qquad e_k \in \mathbb{Z}_{>0}. \tag{23}$$

この位数 50 の部分群だけでは全表示重複を決定できない。後述の普遍切断と正常化群の計算により、$d_k = 1$、$\rho_k = N_k = 3000$、$e_k = 60$ を得る。(22) は展開前の有限個の加減乗除による明示式だが、その Gröbner 基底や明示的な有限 étale 近傍は未計算である。

11　全 S_{61} スキーム内の滑らかな非分岐点

ここでは族のパラメータ微分に加え、保存された全 134 式を 61 変数で微分する。$T01$ の係数 $(2, 3, 5, 7, 11, 13)$ と、第 9 節の $T39, T40$ の $\lambda = 2$、$p = 0$ の点を、それぞれ定数項 J に正規化して旧 S61 gauge へ移す。

定理 11.1 (全スキームでの正則性と一次射影)**.** 上記の三点は全 S_{61} の滑らかな点で、一次部分への射影は各点で *étale* である。従ってその *fibre* における各点は孤立した被約点である。この性質は各既知成分の非空開部分で成り立つ。

証明. 全 134 式の 61 変数 Jacobian は各点で階数 45 である。重み 2 の 45 列だけに制限しても階数 45 となる。この後者の 45 次小行列式は、保存した行順序に対して次の値である。

$$T01: \quad -\frac{4696557768725188309033758541443977502605228011369260075725936199}{7444176447590624000000},$$
$$T39: \quad -\frac{1448962442023911660931065112724468235683161765336990356445312 5}{75557863725914323419136},$$
$$T40: \quad -\frac{1422071295209704936380419726377717019659030484035611152648925781 25}{13292279957849158729038070602803445 76}.$$

有理数体上の全行列、行・列番号、各点の 61 座標は [13] にある。同じ証明書は 134 式の消滅、55 復元式による 150 係数の一致、独立な projective Jacobi の消滅も確認している。

従って全スキームの接空間次元は $61 - 45 = 16$ である。他方、各点は既知の 16 次元 slice 成分に属するので、局所次元は 16 以上。局所次元と埋込み次元がともに 16 となり、その局所環は正則である。$\mathbf{C}$ 上の有限型スキームなので、各点は滑らかであり、別の成分や非被約構造はその点を通らない。

旧 gauge の 16 個の重み 1 係数と primitive 一次部分は線形同型で結ばれる。重み 2 の 45 列の階数 45 は、一次部分を固定した fibre の接空間が零であることを表す。従って 16 次元の滑らかな始域と W の間の微分は同型であり、射影は étale となる。滑らかさと étale 性は開条件であるから、最後の主張も従う。 □

この証明は局所次元の下界として既知成分への所属を用いる。接空間計算だけから成分性を導いたものではない。また、一点の fibre 接空間が零でも、同じ fibre の他の点や未知成分上の正次元部分は除外されない。

12　一般一次ジェットの残存群軌道

12.1　一般一次ジェットでは有限個の軌道に還元できない

W の係数を、添字対 $(12), (13), (14), (23), (24), (34)$ の順に、各対の中では y_1, y_2, y_3, y_4 の順に並べる。次の一点 β_* は W に属する。

$$(-13, -14, -15, -16;\ 1, -9, 2, -9;\ 3, -7, 4, 5;\ 6, 7, 8, -3;\ 9, 10, 11, 12;\ 13, 14, 15, 16).$$

命題 12.1. W の稠密開集合上で Sp_4 軌道の次元は *10* である。さらにスカラー作用を加えると一般軌道の次元は *11* である。従って一般軌道の余次元はそれぞれ *6*、*5* である。

証明. $\mathfrak{sp}_4$ の 10 個の基底として、対称行列の標準基底 S に対する JS を用いる。一次 2 形式 $\beta = \sum y_i \beta_i$ の pullback の無限小作用は

$$(A \cdot \beta)_k = A^t \beta_k + \beta_k A + \sum_i A_{ik} \beta_i .$$

β_* における 24 行 10 列の作用行列の 10 次小行列式として $-1500934987656 \neq 0$ を得る。スカラー方向 β_* を追加した行列の 11 次小行列式は $-33302699006080 \neq 0$。群の次元がそれぞれ 10、11 なので、この階数は上限に達している。行列式の非消滅は稠密開条件であり、主張が従う。元の行列・添字・有理数体上の計算は [6] に記録した。 □

注意 12.2 (延長可能性の限定). β_* の係数写像の階数は 4 で、その 4 次小行列式は -1260 である。この特定の β_* が実際の Poisson 構造へ延長するかは、上の計算だけでは判定していない。一方、定理 5.1 により実際の一次ジェット像は非空開部分を含むので、命題 12.1 の一般軌道次元は延長可能な一次ジェットの稠密部分でも実現する。実際に同定理の toric 有理点でも、係数階数 4、Sp_4 作用階数 10、スカラー込みの階数 11 を確認した。これらを全 Poisson 構造自身の軌道次元やモジュライ次元として引用してはいけない。ここでの余次元は W と軌道の次元差であり、具体的な商や不変式環の構成ではない。

13　二つの既知 28 次元成分の共通一次像

この節では、第 6 版 [9] における既知の全成分 $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ を扱う。成分性、相異性、射影次元 28 は既存の証明を入力とする。新たに決定するのは、対応する S_{61} 成分の primitive 一次ジェット像である。

13.1　原族と共通の六次元線形部分空間

斉次座標を (x_0, x, y, z, w) とする。$f = f(x_0, x)$ は二次、$h = h(x_0, x, z, w)$ は三次斉次式とし、$X_h = -h_w \partial_z + h_z \partial_w$、$E_{zw} = z\partial_z + w\partial_w$ と置く。原族は

$$P_A = f \partial_x \wedge \partial_y + x_0^2 \partial_z \wedge \partial_w + \partial_y \wedge X_h, \tag{24}$$

$$P_B = f(\partial_x \wedge \partial_y + \partial_z \wedge \partial_w) + \partial_y \wedge \left(-\tfrac{1}{2} f_x E_{zw} + X_h\right). \tag{25}$$

両者の Jacobi 恒等式は、$\mathrm{div}_{zw} X_h = 0$ と $\mathrm{div}_{zw}(-f_x E_{zw}/2) = -f_x$ から直接従う。その実際の退化五次式はそれぞれ $x_0^3 f$、$x_0 f^2$ である。

$x_0 = 1$、$f = 1 + px + O(x^2)$ とし、h の一次微分が原点で零となる場合をまず考える。一次ジェットに寄与する二次部分を

$$h_2 = Axz + Bxw + Cz^2 + Dzw + Fw^2$$

とする。x^2 項は X_h に寄与しない。primitive 正規化後の一次項は両族とも

$$L_0 = tx(\partial_{xy} - \partial_{zw}) + \partial_y \wedge \left(X_{h_2} + \tfrac{t}{2} E_{zw}\right) \tag{26}$$

の形になる。A 族では $p = 5t/2$、B 族では $p = -5t$ である。これは第 3 節の有限公式を代入した全 parameter の恒等式である。

$\beta = -JL_0J$ の六次元線形空間を $S \subset W$ とする。その成分は

$$\begin{aligned} &\beta_{12} = tx, \quad \beta_{34} = -tx, \quad \beta_{23} = \beta_{24} = 0, \\ &\beta_{13} = (h_2)_z + \tfrac{t}{2}w, \qquad \beta_{14} = (h_2)_w - \tfrac{t}{2}z. \end{aligned} \tag{27}$$

各 t, h_2 は、原族で $f = x_0^2 + px_0x$、$h = x_0h_2$ とすれば実現する。原点での値は常に J であり、rank4 の開条件を失わない。

13.2 任意の rank4 点における正規化

原族の rank4 点では必ず $x_0 \neq 0$ である。affine translation でその点を原点へ移しても、A 族の形は保たれる。B 族では E_{zw} の平行移動により生じる定数ベクトル項を X_h に吸収できる。具体的には z, w の定数移動による項は $f_x(x)$ 倍の定数ベクトルであり、x に一次以下、z, w に一次の Hamiltonian を加えればよい。従って h の三次以下という許容範囲を保つ。

原点での値を

$$K = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & d & e \\ 0 & -d & 0 & g \\ 0 & -e & -g & 0 \end{pmatrix}, \qquad ag \neq 0$$

とする。A 族では $g = 1$、B 族では $g = a$。定数交差項 d, e を零と仮定せず、

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a & 0 & 0 \\ d/a & 0 & 1 & 0 \\ e/(ag) & 0 & 0 & 1/g \end{pmatrix}$$

で正規化すると $RKR^t = J$ を得る。この変換は x と y への非依存性を保つので、その後の一次項は

$$L_{12} = sx, \quad L_{34} = rx, \quad L_{13} = L_{14} = 0, \quad (L_{23}, L_{24}) = Y(x, z, w)$$

と書ける。Jacobi の定数項は $\mathrm{div}_{zw} Y = -r$ を与える。$\tau = (s + r)x$ による primitive 正規化を行うと

$$t = \frac{2s - 3r}{5}, \qquad (L_0)_{12} = tx, \quad (L_0)_{34} = -tx, \qquad \mathrm{div}_{zw} Y_0 = t.$$

従って $Y_0 - tE_{zw}/2$ は divergence-free な線形場であり、二次式 h_2 の X_{h_2} として表される。これで任意の rank4 点からも (26) に到達する。一般の a, d, e, g に対するこの計算は [10] で記号的に確認した。

同じ点を p に移して定数項を J にする二つの射影座標系の差は、p の安定化群に属する。perspective 部分は primitive gauge で一意に除かれ、残る作用は CSp_4 である。S は線形部分空間でスカラー倍を許すため、その Sp_4 飽和と CSp_4 飽和は一致する。

13.3 閉 incidence と正確な像

定数 2 形式を $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}w$ とする。$v \in U \setminus \{0\}$ に対し $\ell_v = \iota_v\omega$ と置き、

$$S_{[v]} = \{\beta \in W : B_\beta(v) = 0, \quad \iota_v\beta(y) \in \mathbf{C}\,\ell_v(y)\ell_v\}$$

を定める。第二条件は、y に関して線形な 1 形式の空間の中で表示した直線に入る、という条件である。v の非零スカラー倍によって条件は変わらない。

$v = \partial_y$ の場合、これらの条件と閉性・primitive 性は

$$\begin{aligned}\beta = {} & txdx \wedge dy + (bx + cz + dw)dx \wedge dz \\ & + (ex + fz + gw)dx \wedge dw - txdz \wedge dw, \qquad d - f = t\end{aligned}$$

を与える。従って $S_{[\partial_y]} = S$、次元は 6 である。Sp_4 は $\mathbf{P}(U) = \mathbf{P}^3$ に推移的であり、定義は同変なので

$$\mathcal{I} = \{([v], \beta) : \beta \in S_{[v]}\} \subset \mathbf{P}^3 \times W$$

は階数 6 のベクトル束の全空間である。条件は β に線形で、$\ell_v \neq 0$、その相対階数は一定である。第二条件を二つのテンソルの比例性の小行列式で書けば、$\mathcal{I}$ はこの積内の閉部分集合となる。

定理 13.1 (二成分の共通一次像)**.** $Z = \mathrm{pr}_2(\mathcal{I})$ は W の閉既約 *9* 次元部分集合であり、$\operatorname{rank} B_\beta \leq 3$ に含まれる。$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ に対応する *primitive gauge* の S_{61} 成分の一次ジェット像は、複素点の集合としてともに正確に Z である。

証明. $\mathcal{I}$ は既約 9 次元であり、射影 $\mathbf{P}^3 \times W \to W$ は proper なので、Z は閉既約、$\dim Z \leq 9$ である。$B_\beta(v) = 0$ より係数階数は 3 以下。次の明示的な点を考える。

$$\beta_* = xdx \wedge dy + (z + w)dx \wedge dz + wdx \wedge dw - xdz \wedge dw.$$

これは S に属し、係数行列の行 $(12), (13), (14)$、列 x, z, w の小行列は

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。従って係数階数は 3、核は $\mathbf{C}\partial_y$。階数 3 の非空開部分では $[v] = \mathbf{P} \ker B_\beta$ が一意かつ代数的に復元されるので、incidence 射影はその部分で同型となり、$\dim Z = 9$ を得る。独立な確認として、六 parameter と Sp_4 作用を合わせた微分にも 9 次非零小行列式 -2016 がある [10]。

推移性から $Z = \mathrm{Sp}_4 \cdot S$。$S$ の全点を両原族で実現したので、Z の全点は両成分から実現する。逆の包含は閉包の点にも確認する必要がある。非退化評価開部分 $\mathcal{U}$ 上で、交代行列を J にする線形 frame は非零 minor を局所化した Zariski 開集合ごとに正則に選べる。続く primitive 正規化も多項式である。Z は CSp_4 不変かつ閉なので、正規化された一次項が Z に属するという条件は frame の選択によらず、$\mathcal{U}$ 上の閉条件となる。上の任意の基点の計算により、原族の PGL_5 飽和の $\mathcal{U}$ との交わりはこの閉条件を満たす。その閉包である $\mathcal{C}_A \cap \mathcal{U}$、$\mathcal{C}_B \cap \mathcal{U}$ でも条件は保たれる。定数項を J に固定して perspective を除いた slice に制限すれば、逆包含を得る。これは複素点の像の主張であり、scheme-theoretic image や定義イデアルの根基性を追加しない。 □

系 13.2. 既存の成分次元 *28* と S_{61} の次元差 *9* を用いると、両者に対応する *19* 次元成分の Z 上の一般 *fibre* の次元は *10* である。

証明. どちらも既約 19 次元から既約 9 次元への優越写像なので、一般 fibre の次元定理を用いる。 □

この結果は二成分の交叉次元、fibre の既約性・同型類、同じ一次項を持つ構造の同一性を決めない。二成分の相異性は既存の退化因子の重複度によって保たれ、その違いは一次項より高い係数に残る。

14　一次資料照合と一般一次項の五つの延長

14.1　MPS40 の個別図式の照合

MPS[1] の定理 1.4、Table 2、例 6.24 は、SNC locus と交わる 40 成分とその装飾 smoothing diagram の対応を与える。内部 ID T01–T40 を一次資料の全 40 図式に照合し、辺、対頂点の次数、零 biresidue の辺を S_5 の全 120 置換で比較した [23]。全 40 個の同型類は相異なり、原本カタログの集合と一致する。この照合は既刊定理全体の独立再証明ではない。

次数の規約は、行和零の反対称行列 B に対して

$$\theta_{ijk} = \frac{b_{jk} + b_{ki}}{b_{ij}}$$

であり、各辺の三つの次数の和は 2 となる。これは Matviichuk[2] の第 2 節と一致する。MPS v2 の式 (5.11) の印刷された分子は逆符号で、行和零と併用すると和が -2 になる。今回の照合ではこの不一致を明記し、2023 年資料の規約と実際の 40 図式に直接比較した。

period stratum の次元を s、smoothable 辺数を e とすると、MPS の非障害局所模型とトーリック点の PGL_5 軌道次元 20 から、射影成分次元は $19 + s + e$ となる。各 period 条件の核を $\mathbf{Q}$ 上で求め、原本の基底、CSV、一次図式に表示された次元と照合した。次元 23 が 29 個、24 が 8 個、25 が 3 個である。25 次元の三つは $T01, T39, T40$、Table 2 の HTML でそれぞれ `pic40`, `pic1`, `pic2` に当たる。

楕円型の名称も [2] の命題 4.2 と定理 4.3 で確認した。T39 の biresidue 例は頂点置換により $\mathcal{C}_{5,2}$、T40 は $\mathcal{C}_{5,1}$ に等しい。$k = ((1+\widetilde{k})^{-1} - 1) \bmod 5$ により、それぞれ $q_{5,1}$、$q_{5,2}$ を得る。個別 40 件の台帳を得ても、それぞれの一般族の S61 座標や定義イデアルの構築は別に必要である。

系 14.1 (既知の一般階数四成分の一次像)**.** *既存の 51 個の一般階数四成分のうち、W へ優越するものはちょうど $T01, T39, T40$ の三つである。*

証明. この三つの優越性は定理 5.1、9.2 による。残る MPS37 個は射影次元 24 以下であり、S61 成分次元は 15 以下だから W に優越しない。追加 11 成分のうち $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ 以外の 9 個も射影次元 24 以下である。残る二つの 19 次元 slice 成分の像は、定理 13.1 の 9 次元集合 Z である。 □

定理 14.2 (一般一次項の少なくとも五つの延長)**.** *W のある非空 Zariski 開部分 W° の任意の点について、全 $\widetilde{S}_{61}$ の fibre は少なくとも五つの相異なる、孤立した被約点を持つ。三点は $T01$、少なくとも一点ずつは $T39, T40$ に対応する成分から取れる。*

証明. 対応する被約成分を C_1, C_2, C_3 とする。各 $C_i \to W$ は 16 次元既約空間の間の優越写像だから一般に有限であり、像は非空開部分を含む。定理 11.1 により、全スキームが滑らかで射影が étale となる非空開部分 $C_i^{\mathrm{et}} \subset C_i$ がある。補集合の次元は高々 15 であるから、その像の閉包を W から除くことができる。三つの優越像に含まれる開部分を取り、これらの閉集合をすべて除く。

さらに $i \neq j$ なら相異なる 16 次元既約成分の交叉 $C_i \cap C_j$ は次元 15 以下である。その一次部分像の閉包もすべて除けば、なお非空開部分 W° が残る。さらに定理 8.1 の有限 étale な開集合へ縮めると、各 $\beta \in W^\circ$ には T01 から三つの相異なる逆像がある。T39 と T40 からもそれぞれ少なくとも一つの逆像があり、交叉を避けるので合わせて少なくとも五点は相異なる。全スキームの射影がその点で étale であるから、各点は fibre の孤立した被約点となる。 □

五点は、同じ正規化座標と一次項を持つ相異なる射影 Poisson 双ベクトルを意味する。PGL_5 同型類の個数を数えたものではない。T01 の一般次数は 3、T39・T40 の一般次数は後述の普遍切断により 1 である。未知成分が W を支配する可能性は残る。特に全 fibre が有限、またはちょうど五点であるという結論は得られない。

15　未飽和斉次化の無限遠に現れる旗

固定一次部分 $\beta \in W$ の全 S61 ファイバーは 45 個の重み 2 座標 q に関する 134 二次式 $F_i(q) = 0$ で与えられる。各式を個別に二次斉次化して

$$X^h_\beta = V(F^h_1, \dots, F^h_{134}) \subset \mathbf{P}^{45}_{[q:t]}$$

と置く。これは、斉次化変数 t で飽和した真の射影閉包とは区別する。この節は [17] の障害を示し、アフィンファイバーの正次元性は主張しない。

定理 15.1 (旗による無限遠の閉部分)**.** $\Omega(v,w) = v^t J w$ とする。独立な v,w で $\Omega(v,w) = 0$ を満たすものに対し

$$Q_{v,w}(y) = \ell(y)^2 v \wedge w, \qquad \ell = -Jv$$

と置く。*isotropic flag* $\langle v\rangle \subset \langle v,w\rangle$ から射影方向 $[Q_{v,w}]$ への写像は閉埋め込みであり、

$$[Q_{v,w}] \in X^h_\beta \cap \{t = 0\} \quad \Longleftrightarrow \quad T_\beta(v,w) := \beta_v(v,w) = 0. \tag{28}$$

β が非零ならこの旗の部分は純 *3* 次元であり、β が零なら *4* 次元旗多様体全体である。

証明. $\ell(v) = \ell(w) = 0$ と $J\ell = v$ から $[J,Q] = [Q,Q] = 0$。従って Q は 45 次元二次方向空間の非零点を与える。旗の写像は二次 Veronese 写像と平面の Plücker 埋め込みの Segre 積の制限であり、閉埋め込みである。Q の共通二次因子 ℓ^2 と定数双ベクトルから、線と平面も直接回復できる。旗多様体 $\mathcal{F} = F_{\mathrm{iso}}(1,2;4)$ は滑らかな既約 4 次元多様体である。

代表 $v = -e_2, w = -e_4$ では $Q = y_1^2 \partial_2 \wedge \partial_4$。旧 S61 座標では $u_{38} = 1$、他の重み 2 座標は零となる。16 個の重み 1 座標を自由のまま、134 式の q に関する最高二次部分へ代入すると、非零なのは 0 始まりの第 84 式だけで、その値は $2u_4$ となる。同じ座標で $T_\beta(-e_2,-e_4) = -u_4$ だから、代表では (28) を得る。

この代表の計算を群作用で移す根拠を明示する。固定 L で S61 の低次 Jacobi 条件を解く再構成は、45 個の二次座標に関してアフィン線形である。実際、保存された 55 消去式の重み 2 変数に関する次数は高々 1 である。有限 perspective 公式 (4) は Q を L に依存する項だけ平行移動するので、二次方向そのものを変えず、三次方向を (5) に従って移す。原点固定の局所同型は Jacobi の原点での消滅次数を保つため、低次 Jacobi を解いた空間は同じ再構成空間へ移る。再構成を $P_0 + sB$ と書けば最高二次条件は $[B,B] = 0$ であり、pushforward で保たれる。154 式から 134 式への Bianchi 除去の 20 恒等式は、係数に定数または重み 1 変数しか使わないため、固定 L で最高二次部分を取っても同値性を保つ。以上の性質は保存証明書でも検算した。

さらに perspective 変換による一次項の変化は

$$T_{\beta'}(v,w) - T_\beta(v,w) = -3a(v)\Omega(v,w)$$

であり、isotropic pair 上では零となる。従って古い gauge から primitive gauge へ移しても条件は同じである。Sp_4 は $\mathcal{F}$ に推移的に作用するので、代表の必要十分条件は全旗へ移る。

線 $\mathbf{C}v$ を固定すると、w の選択は $\mathbf{P}(v^{\perp}/\mathbf{C}v) \simeq \mathbf{P}^1$ であり、T の条件は二次元ベクトル空間上の一つの線形条件である。従って各線上に必ず解がある。非零 β について、T が旗全体で零にならないことを示す。$\alpha = \iota_E \beta$ と置くと、係数次数 1 と閉性から Cartan 公式は $\mathrm{d}\alpha = 3\beta$ を与える。T がすべての isotropic pair で零なら、既約な双線形式 $\Omega(v,w)$ による可除性と双次数 $(2,1)$ から、ある一次形式 f について

$$\alpha = f\iota_E\Omega, \qquad \beta = \tfrac{1}{3}(\mathrm{d}f \wedge \iota_E\Omega + 2f\Omega)$$

となる。primitive contraction を取ると右辺は $(f+4f)/3 = 5f/3$ なので f=0、従って β=0。これは仮定に反する。よって β が非零なら T の零点は $\mathcal{F}$ 上の非零な有効 Cartier 因子であり、純 3 次元となる。β=0 なら全旗が入る。 □

切断の単射性は、primitive 閉一次 2 形式の 16 基底から作る T と $\Omega(v,w)v_i$ の 4 多項式の計 20 個の係数行列でも点検した。20 次小行列式は 625 である。別の有理旗でも全 16 一次変数を残し、134 個の最高二次残余の線形包が T の張る一次元空間と一致することを確認した。これらの追加検算を、上の gauge・群作用の証明の代わりには用いない。

注意 15.2 (一般有限性への障害の範囲). 定理 15.1 により、未飽和の X^h_β はどの一次部分でも零次元ではない。従って、この模型の零次元特殊化を用いて全 S61 ファイバーの一般有限性を示す方法は使えない。真の射影閉包では $\left(F_i^h\right) : t^\infty$ を取る必要があり、上記の旗の部分はその操作で消え得る。この結果はアフィンファイバーの正次元部分の存在や、未知成分の存在を証明しない。次の手段は、飽和を制御する syzygy、または明示した開条件でのアフィン消去である。

16　全ファイバーの普遍的な追加二次式

重み 1 座標を β、45 個の重み 2 座標を q と書く。最初の 70 本の重み 4 生成式を $F_i(\beta,q)$、その q 二次斉次部分を $H_i(q)$ とする。重みのため H_i は β に依存しない。

命題 16.1. *$H_1,\dots,H_{70}$ の q 一次係数による関係の空間は 36 次元であり、そのうち 35 次元は Schouten–Bianchi 恒等式から生じる。残る関係を一つ選ぶと、定数 $c_{ij} \in \mathbf{Q}$ により*

$$G_6(\beta,q) = \sum_{i=1}^{70}\sum_{j=1}^{45} c_{ij}\, q_j F_i(\beta,q)$$

と表される重み 6 の普遍的なイデアル帰結が得られ、q に関する次数は高々 2 である。ある非空な一次部分の開集合上で、元の 134 式に G_6 を加えた 135 式の q 二次先頭部は線形独立である。定義イデアル自体は変わらない。

証明. 3150 個の三次式 q_jH_i の係数行列を有理数体上で消去すると、階数は 3114 となる。独立な 36 本の関係は、全係数とともに [22] に保存した。$\beta=0$ で復元される双ベクトルを $J+Q(q)$ とすると、$[Q,[Q,Q]]=0$ のアフィン座標四次係数 35 個が一次係数の関係を与える。その 35 本の階数も 35 である。生の Jacobi 係数 80 個と保存された 70 式の対応を恒等的に検算した上で、これらの張る空間に属さない関係を選んだ。

選んだ関係には 125 個の非零 c_{ij} がある。$\sum c_{ij} q_j H_i = 0$ なので、同じ係数を任意の β に適用しても q 三次部分は恒等的に相殺される。展開された G_6 は 9257 項で、全項の重みは 6、q 次数は 1 または 2 である。式は元の生成式の多項式係数結合として与えたので、$G_6 \in I_{61}$ も同時に保証される。

既存の toric 係数 $(2, 3, 5, 7, 11, 13)$ の一次部分で、135 式の二次係数行列に非零の 135 次小行列式がある。列番号と有理行列式を同じ証明書に保持した。この小行列式は、70 行が β に定数、64 行が一次、最後の一行が二次なので、β の高々 66 次多項式である。従ってその非零開集合上で独立性が成り立つ。 □

この帰結を追加しても、一般ファイバーの有限性や次数はまだ決まらない。135 式の非零な定数係数結合から一次式を得ることもできない。また、無限遠の代表方向 $u_{38} = 1$ における G_6 の q 二次先頭部は、全 16 個の一次変数について恒等的に零である。従ってこの代表では、追加式だけで無限遠の障害を除去できない。有限体で観測した次数低下を標数零の普遍恒等式へ戻せたことと、全アフィンファイバーを尽くしたことは区別する。

17　検証器と再現範囲

検証器	検証する内容
`code/s61_weight1_audit.py`	旧実装を import しない 17 項目の有理数体上の確認。perspective の有限行列恒等式、radial 三次項の相殺、trace 変換、閉性と primitive 条件の階数、冪等射影を扱う。
`code/weight1_structure.py`	閉 primitive 一次 2 形式の 16 次元核、Lie 作用の不変性、上記の一般軌道の小行列式、階数一代表の Jacobi と Pfaffian を扱う。
`code/weight1_rank_one_fiber.py`	保存された S61 の全 134 式を固定一次項へ特殊化し、定数係数線形包と固定 fibre の接空間を exact に計算する。
`code/toric_weight1_dominance.py`	六変数 toric 族の Jacobi、線形 frame、primitive 一次項を恒等的に確認し、16 次小行列式から優越性を証明する。
`code/verify_s61_families.py`	一般 toric 係数族と almost-abelian 族の S61 座標写像を有理関数恒等式として確認する。これらの族の像を成分全体の定義イデアルと同一視しない。
`code/elliptic_weight1_dominance.py`	二つの楕円族の一般 Jacobi、符号比較、frame 微分、一次射影の 16 次小行列式。
`code/elliptic_six_variable_fiber.py`	共変 frame、五変数模型、スカラーの一意復元、位数 50 の部分群と非空開条件の厳密証明点。
`code/elliptic_five_variable_review.py`	共変量と作用の独立確認、五変数還元の等式、一般パラメータの群生成元の点検。
`code/s61_known_fiber_audit.py`	三点の全 134 式、復元、独立 Jacobi、全 61 列と重み 2 の 45 列の Jacobian。
`code/toric_coframe_fiber.py`	coframe 復元の一般 Jacobi・Pfaffian、一次式、16 次小行列式、再ラベルの点検。

検証器	検証する内容
code/toric_algebra_fiber.py	20 変数・96 二次式、一次写像の右逆と核、判別式、全双ベクトルとノルムの復元。
code/toric_algebra_fiber_review.py	一般 40 係数からの独立導出、結合性の省略ブロックの生成イデアル所属、文字からの復元。
code/toric_algebra_degree.py	普遍的 18 一次帰結、有限近傍の leading 行列、全特殊ファイバーの三点、判別式と Bézout 証明書。
code/toric_degree_review.py	二次係数行列の左核からの独立消去、全残余イデアルと三次式、半単純性、元証明書との照合。
code/s61_infinity_flags.py	代表旗の全一次変数を残す最高二次残余、gauge と Bianchi の次数、切断の単射性、別の旗の検算。
code/s61_weight4_syzygies.py	36 次元の一次関係、35 次元の Bianchi 部分、普遍的な重み 6 帰結と 135 次小行列式。
code/s61_weight6_review.py	有理係数関係、全 9257 項の恒等式、追加後の階数と指定した無限遠方向の独立点検。
code/mps_catalog_audit.py	一次資料の 40 図式と内部 ID の全単射、零辺・period 条件・次元・楕円型名称の照合。

独立検証は $\mathbf{Q}$ 上、SymPy 1.14.0 を用いる。有限体の標本や浮動小数の階数を、標数零の既約分解の代わりには使っていない。再現時は保存済み証明書を上書きせず、新しい出力名を指定する。

```
.venv/bin/python code/s61_weight1_audit.py \
  --output reports/new-run/perspective.json
.venv/bin/python code/weight1_structure.py \
  --output reports/new-run/weight1.json
.venv/bin/python code/weight1_rank_one_fiber.py \
  --output reports/new-run/rank-one-fiber.json
```

18　二つの普遍的楕円切断とその交叉

ここで重み 1 座標を $\beta \in W$、重み 2 座標を $q \in \mathbf{A}^{45}$ と略記する。「二次」は β に関する次数であり、復元するアフィン双ベクトルの三次尾部を捨てる意味ではない。

定理 18.1 (全域の多項式 graph)**.** 有理係数の斉次二次写像 $Q_{51}, Q_{52} : W \to \mathbf{A}^{45}$ が存在し、$\Gamma_k = \{q = Q_k(\beta)\}$ はそれぞれ $T39, T40$ の被約 S_{61} 閉包に等しい。従って両成分の一次射影は全域で $W \simeq \mathbf{A}^{16}$ への同型であり、任意の一次部分は延長する。

証明. まず Q_{52} を構成する。旧 gauge の一次項を L、$\beta_{\mathrm{old}} = -JLJ$ とする。primitive bivector Z の五次元空間上で

$$\ell_\beta(Z)_a = \sum_{i<j} (\beta_{\mathrm{old}})_{ij,a} Z_{ij}, \qquad w(Z) = -J\ell_\beta(Z)$$

と置く。既知 $q_{5,2}$ の五次元定数核は $\left(\begin{smallmatrix} Z & w \\ -w^{t} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ の graph として一次部分から復元される。その点 y での射影は $Z + yw^{t} - wy^{t}$ であり、P の Pfaffian 随伴 $N(P)$ について

$$\langle N(P(y)),\, Z + yw^{t} - wy^{t} \rangle = 0 \tag{29}$$

が必要である。この y 次数 2 の係数を取り、Z の五係数を分離すると $Aq = b(\beta)$ を得る。A は定数 50×45 行列で、保存した最大小行列式は -4。従って唯一の二次候補 Q_{52} が全域で定まる。その 45 式の非零単項式は計 186 個であり、全 134 式への代入、三次尾部を含む (29)、直接 Jacobi 恒等式を $\mathbf{Q}[\beta]$ 上で確認した。これは標本の補間ではなく、保存した全多項式の恒等式である [24]。既知 $T40$ の稠密開部分で上の一意性が成立するので、閉既約 16 次元 graph はその被約閉包である。

Q_{51} の構成には primitive 形式を用いる。$X = -J\beta(y)y$、$f = \mathrm{Pf}(\beta(y))$、

$$g(y) = \sum_{a,b,i,j,k,l} \beta_{ai,j}\beta_{bk,l} J_{ik} J_{jl} y_a y_b$$

とし、閉な二次二形式を

$$\eta_1 = (DX)^{t} J (DX), \quad \eta_2 = \mathrm{d}(f\, \iota_E \Omega), \quad \eta_3 = \mathrm{d}(g\, \iota_E \Omega)$$

と定める。閉形式 η を $-J\eta J$ へ上げて重み 2 差分座標へ移す定数線形写像を R とすると

$$Q_{51} = Q_{52} - \frac{5}{8} R(\eta_1) - \frac{3}{4} R(\eta_2) - \frac{3}{32} R(\eta_3). \tag{30}$$

同じ一次部分を持つ二つの双ベクトルの二次差分は、接線写像が恒等の perspective で変わらない。従ってこの primitive 計算を旧座標へ戻せる。45 式には計 189 個の二次単項式があり、全 134 式と直接 Jacobi 恒等式を全 16 変数で検証した。既存の $T39$ の全 S_{61} 滑らかな点と一致するので、そこを通る唯一の成分と閉既約 16 次元 graph が一致する。独立実装は一般二次双ベクトルの 60 係数から復元して両式を確認する。 □

命題 18.2 (graded 同変切断の限定的一意性)**.** 重みを保つ Sp_4 同変な多項式切断は Q_{51}, Q_{52} の二つに限る。

証明. 閉二次形式の 45 次元表現を K とすると、最高重みの Dynkin 座標で

$$\mathrm{Sym}^2 W = V(2,2) \oplus V(2,1) \oplus 2V(2,0), \qquad K = V(2,1) \oplus V(2,0).$$

従って同変二次写像の空間は 3 次元であり、上の三共変量は独立な基底を与える。任意の候補は $Q_{52} + aR(\eta_1) + bR(\eta_2) + cR(\eta_3)$ と書ける。旧一次座標を順に $1, \dots, 16$ とした一点で、全 134 式の代入イデアルの Gröbner 基底は

$$a - 20c/3, \quad b - 8c, \quad c^2 + 3c/32$$

である。従って定数組は二つに限られ、両候補の普遍的成立は既に証明した。この議論は有理切断や多価延長、未知成分を排除しない。 □

命題 18.3 (表示の一般重複)**.** 二族とも $\rho_k = N_k = 3000$ である。

証明. Heisenberg 群 H_{25} の射影正常化群は $H_{25} \rtimes \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)$、位数 3000 である。Fourier 変換と位相変換の生成元で両族の全係数の変換を確認すると、λ 上の作用の像は位数 60、核は既述の位数 50 の

群になる。族の λ 表示は有理正規五次曲線として単射である。$q_{5,1}$ の零曲線、および $q_{5,2}$ の零楕円 scroll から復元する基底曲線の $E[5]$ は内在的なので、一般のパラメータ間の射影同型もこの群を正常化する。scroll の場合、安定束の自己同型がスカラーであるため基底への作用の核は新たな射影同型を加えない。これにより全重複度の上界も 3000 となる。一般の標識点は非自明な群元の固定集合を避けるので 3000 表示が相異なる。原資料の定理・全生成元計算・開条件は [25] に記録した。一般次数 1 と次数乗法則から $N_k = 3000$ が従う。 □

定理 18.4 (二 graph のスキーム論的交叉)**.** $R_0 = \mathbf{Q}[\beta_1, \dots, \beta_{16}]$、$\mathfrak{m} = (\beta_1, \dots, \beta_{16})$ とし、$I = (Q_{51} - Q_{52})$、J_1 を *primitive* 係数行列 $V \to \wedge^2_0 V^*$ の全二次小行列式のイデアルとする。このとき J_1 は次元 *5*、次数 *24* の旗円錐の素イデアルで、

$$\sqrt{I} = J_1, \qquad J_1/I \simeq (R_0/\mathfrak{m})(-2)^{\oplus 10}.$$

証明. 全係数の有理行計算により $I \subset J_1$、$\mathfrak{m} J_1 \subset I$ を示す。次数 2 の階数は 45 と 55、次数 3 の共通階数は 560 である。従って商 J_1/I は次数 2 の 10 次元だけで、$\mathfrak{m}$ に殺される。階数 1 の primitive 閉形式は既述の単一 Sp_4 軌道であり、その閉包は最高重み $(1,1)$ の旗円錐。その素イデアルに J_1 は含まれる。55 個の二次式の Gröbner 基底と全 Hilbert 級数の独立計算は次数 n の次元が $(n+1)^4$ であることを与える。これは旗円錐と一致するのでイデアルも一致する。従って J_1 は素で、有限長商の平方は零、根基の等式も従う [26]。これは二つの被約成分の交叉であり、周囲の全 S_{61} の局所環の記述ではない。 □

19　標準楕円曲線とトーリック三次被覆

$\mathrm{LG}(2,4) \simeq Q^3 \subset \mathbf{P}^4$ 上で $\beta|_{\Pi^3} = 0$ とする零点を C_β と書く。これは $\mathcal{U}^*(1)$ の切断で、切断空間は W と同型である。

命題 19.1. 一般 β に対し C_β は滑らかな連結楕円正規五次曲線である。

証明. 評価の全射性は一つの二平面での階数 2 と Sp_4 の推移性から従う。よって一般切断の零点は滑らかである。$c_1(\mathcal{U}^*(1)) = 3H$、$c_2 = 5$[直線] から次数 5、随伴公式から標準束は自明。Koszul 列と $0 \to \mathcal{U} \to \mathcal{O}^4 \to \mathcal{U}^* \to 0$ のコホモロジー計算で連結性と線形正規性が従う。計算の各群は [27] に記録した。具体的には primitive Plücker 行列 P と $A_k = \sum_{i<j} \beta_{ij,k} P_{ij}$ を用い、C_β は quadric $q = 0$ と $PA = 0$ で定義される。$PD = -qI$ を満たす Pfaffian 随伴 D を取れば $\left(\begin{smallmatrix} D & A \\ -A^{t} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ の五 Pfaffian がこの五二次式を与える。 □

定理 19.2 (幾何学的モノドロミー)**.** $T01 \to W$ の三次被覆の幾何学的モノドロミーは S_3 である。

証明. 既約な GL_4/S_5 からの表示により被覆は既約で、モノドロミーは推移的である。保存した直線 $\beta(t)$ 上の有限な三次代数の trace 判別式を厳密に求めると

$$7474295088540\, Q_{12}(t)^2 / D_{10}(t)^3$$

となる。D_{10} は次数 10 の平方自由多項式で、Q_{12} と互いに素であることを Bézout 恒等式で確認した [28]。従ってこれは $\mathbf{C}(t)$ で平方でない。もし全体の判別式が平方なら、正規な有限エタール開集合上の平方根は正則な単元となり、直線制限も平方になるので矛盾する。推移的な三次群で A_3 に入

らないものは S_3 である。分母の零点はこの表示の有限開集合の外にあり、アフィン分岐点と断定しない。 □

20　二捩れによるトーリック成分の全体記述

この節で T は S_{61} 内の $T01$ の被約閉包、$R = \mathbf{C}[W]$、$B = \mathcal{O}(T)$ とする。T の記述を全 S_{61} の尽くしと混同しない。C_β は一般に原点を選んでいない種数 1 曲線なので、二捩れはその Jacobian について取る。

定理 20.1 (一般三次被覆の同定)**.** $K = \mathbf{C}(W)$、$f(X) = X^3 - 27c_4X - 54c_6$ とする。一般トーリック一次部分被覆は $\mathrm{Jac}(C_\beta)[2] \setminus \{0\}$ と同型である。対称三次テンソル座標を c とすると、相互逆写像は

$$c = \frac{UX + V}{f'(X)}, \qquad X = \langle D_3, c \rangle$$

である。U は次数 5、D_3 は次数 3 の多項式共変量、V は当初は次数 9 の有理共変量として構成する。また $\mathrm{Tr}(c) = 0$、従って三つのトーリック延長について

$$\sum q = 3\bar{q} = 2Q_{51} + Q_{52}$$

が普遍的に成立する。

証明. 96 結合則を $E = H(c, c) + B_\beta(c) + C_\beta$ と分ける。次数 5 の共変写像の空間を最高重み計算で 6 次元へ減らし、その中で $L(\beta)U = 0$ を課すと 1 次元となる。非零生成元を以下の規約に正規化する。全 51 式と全 10Lie 生成元に関する共変性は 16 変数上の多項式恒等式として確認した。B_β の一般階数は 20 であり、

$$B_\beta(V) = -H(U, U)/3 - 27c_4C_\beta$$

の解を選ぶ。後述の断面で解が存在し、単射性により一意な有理共変量を与える。

計算を有限標本にせず、重み座標 b の六次元線形断面

$$b = s_0(1, 2, \ldots, 16) + s_1e_{11} + s_2e_{12} + s_3e_{13} + s_4e_{14} + s_5e_{15}$$

を用いる。添字は 0 始まりである。基点 $s = (1, 0, \ldots, 0)$ で Sp_4 の 10 作用方向と断面の 6 方向を合わせた行列式は 8428695240 なので、その群飽和は優越的である。この全 6 変数を残して、次の恒等式を $\mathbf{Q}[s_0, \ldots, s_5]$ 上で確認した。

$$\begin{aligned} H(U, U) + 3B(V) + 81c_4C &= 0, \\ 2H(U, V) + 54c_4B(U) + 486c_6C &= 0, \\ H(V, V) + 162c_6B(U) - 27c_4B(V) + 729c_4^2C &= 0. \end{aligned}$$

第二・第三式は 45 独立行で計算したが、残る 51 行への定数持上げ関係も全て確認している。これらは $f'^2E((UX + V)/f')$ を f で割った三係数である。自然なテンソル構成の共変性と断面の優越性から、全一般 W 上で成立する。

独立に構成した D_3 について

$$\langle D_3, U \rangle = 54c_4, \qquad \langle D_3, V \rangle = 162c_6$$

も全 6 変数で確認した。$Xf' \equiv 54c_4 X + 162c_6 \pmod f$ により逆写像を得る。全 96 式の一般商が 3 次元である既存の定理を用いると、得られた全射は同型となる。f が Jacobian の二捩れを与える規約は [31, Theorem 2.1] による。全係数・一意復元・独立点検は [32] に記録した。

最後に、モニック三次式の根にわたる和は $\mathrm{Tr}(1/f') = \mathrm{Tr}(X/f') = 0$ である。これは補間公式、または

$$(f')^{-1} \equiv \frac{c_4 X^2 - 3c_6 X - 18c_4^2}{486(c_4^3 - c_6^2)} \pmod f$$

と Newton 和から直接従う。よって $\mathrm{Tr}(c) = 0$ となる。 $\square$

定理 20.2 (既約被約な判別式)**.** $\Delta = (c_4^3 - c_6^2)/1728$ は W 上の幾何学的に既約かつ被約な 24 次斉次多項式である。

証明. $Q = \mathrm{LG}(2,4)$、$E = \mathcal{U}^*(1)$ と置く。$\Pi = \langle (1,a,0,c), (0,c,1,d) \rangle$ の座標で切断を二成分に書くと、その値と一次微分の 8 係数は W の 16 座標からの階数 8 の線形写像になる。非零小行列式を保存し、別実装の小行列式 -25 でも確認した。群の推移性から $W \otimes \mathcal{O}_Q \to J^1 E$ は全射である。

臨界零点の incidence

$$Z = \{(\beta, \Pi) : s_\beta(\Pi) = 0,\ \mathrm{rank}(\mathrm{d}s_\beta|_\Pi) \le 1\}$$

のファイバーは局所的に $\mathbf{A}^8$ と 2×3 行列の階数 1 以下の既約 4 次元多様体の積である。従って Z は既約 15 次元であり、Q の射影性によりその像は閉かつ既約である。臨界零点がなければ正則切断の零点は滑らかな曲線で、既存の Koszul 計算は全ての正則切断について連結性、種数 1、線形正規性を与える。$c_2(E) \neq 0$ だから零点は空ではない。逆も Jacobian 判定による。Pfaffian 模型との同一性および [31, Theorem 2.1(ii)] から、この像は $V(\Delta)$ に等しい。

上の六次元断面で $s(t) = (1,2,3,4,5,6) + t(2,-1,3,5,7,11)$ と置くと、$\Delta(t)$ は次数 24 で導関数と互いに素である。有理係数の計算と、法 32003 および独立な法 65521 の Bézout 証明書を保存した。既約な零集合を持つ $\Delta = aF^m$ のこの非定数制限が平方自由なので $m = 1$。複素数体上の既約性は incidence からの結論であり、有限体の因数分解から推測していない [33]。 $\square$

補題 20.3 (共変量 V の全域多項式性)**.** 定理 *20.1* の V は全 W 上の斉次次数 9 の多項式共変量である。

証明. B_β は β に線形な 96×20 行列である。$b_0 = (1, \dots, 16)$、$(b_1)_i = (-1)^i (i^2 + 3i + 5)$ とする射影直線上で、二つの 20 次小行列式はともに次数 20 で、$\mathbf{Q}[t]$ 上の Bézout 恒等式を持つ。最高係数も非零なので無限遠を含めて階数 20 である。斉次な階数低下集合に因子があれば、その射影超曲面はこの直線と交わるはずであり、矛盾する。従って階数低下集合は余次元 2 以上である。

$B_\beta(V) = -H(U,U)/3 - 27c_4 C$ の右辺は多項式なので、高さ 1 の各点で可逆小行列式を使えば V はそこで正則となる。正規多項式環 R はその全高さ 1 局所環の共通部分に等しいから、V の全成分は R に属する。一意性から次数 9 と共変性も従う。独立検算は結合則の解析的微分から 3840 係数を再構成して確認した [34]。 $\square$

補題 20.4 (根座標の多項式復元)**.** X は B の重み 4 の元として表される。

証明. $\delta q = q - \bar{q}$ の二次双ベクトルを δP_2 とし、$\eta_\delta = -J \delta P_2 J$ と置く。二次形式の係数を $\eta_{ij}(y) = \sum_{a,b} \eta_{ij,ab} y_a y_b$ と書き、$a \neq b$ のテンソル成分は通常の単項式係数の半分とする。全順序付き添字の

縮約

$$\langle \eta, \theta \rangle_K = \sum_{i,j,a,b,k,l,c,d} \eta_{ij,ab}\theta_{kl,cd} J_{ik}J_{jl}J_{ac}J_{bd}$$

を用い、式 (30) の η_1, η_2 から

$$X_{\mathrm{pol}} = -18\langle \eta_1, \eta_\delta \rangle_K - 9\langle \eta_2, \eta_\delta \rangle_K = \lambda(\beta)(q - \bar{q})$$

と定める。λ の 45 係数は二次多項式である。普遍再構成 $q = \bar{q} + Nc$ を代入し、$r = \lambda N - \langle D_3, - \rangle$ と置くと、六次元断面の全記号計算で $rU = rV = 0$ となる。よって一般被覆で $X_{\mathrm{pol}} = X$。テンソル縮約の不変性と優越性により全一般 W で成立する。同じ一次部分を持つ二点の二次差分は primitive への perspective でも変わらないので、旧 gauge でも正当である。既約被約な T の一般点での等式は正則関数の等式へ延びる [35]。 □

定理 20.5 (実際の $T01$ と三次被覆、全体の素イデアル)**.** $\widehat{\Delta} = c_4^3 - c_6^2$、$A = R[X]/(f)$ と置く。このとき A は正規で、W の $\mathbf{C}(T)$ 内での正規化である。

$$B[\Delta^{-1}] = A[\Delta^{-1}].$$

従って実際の $T \to W$ は $\Delta \neq 0$ 上で有限エタール、次数 3 である。さらに A の元を

$$F_i = \frac{1}{486}\big(N(UX + V)\big)_i (c_4 X^2 - 3c_6 X - 18c_4^2) \quad (1 \le i \le 45)$$

と定めると、全域の座標環は

$$B = A[F_1/\widehat{\Delta}, \dots, F_{45}/\widehat{\Delta}] \subset A[\widehat{\Delta}^{-1}].$$

従って $R[X, q]$ 内の素イデアルは

$$(f,\ \widehat{\Delta}(q_i - \bar{q}_i) - F_i\ (1 \le i \le 45)) : \widehat{\Delta}^{\infty}$$

であり、X を消去すると T の被約定義イデアルとなる。

証明. A は自由 R 加群で基底 $1, X, X^2$ を持ち、一般代数が $\mathbf{C}(T)$ なので整域である。$\mathrm{disc}(f) = 78732\widehat{\Delta}$ は平方自由。高さ 1 の点では、判別式の外でエタール、判別式の一般点で一つの単根と一つの単純に分岐する二次因子となる。実際 c_4 は次数 8 なので 24 次既約因子に沿って単元で、三重根はない。二次因子の判別式は一様化元の単元倍となり、その局所環も正規である。従って A は R_1 を満たし、超曲面の S_2 性と合わせて正規となる。分岐因子は $\Delta = 0$ で、一般慣性は互換である。

補題 20.3 より U, V は全域多項式、$\Delta \neq 0$ 上で f' は単元だから、普遍再構成は $B[\Delta^{-1}] \subset A[\Delta^{-1}]$ を与える。逆に補題 20.4 より $X \in B$ であり、$A \subset B$ となる。独立検算と全域の環の包含は [37] でも点検した。両包含から局所化後の等式を得る。

表示した f' の逆元を代入すれば $q_i = \bar{q}_i + F_i/\widehat{\Delta}$。$B$ は R と 45 個の q_i で生成され、既に $A \subset B$ だから全域の部分環表示も従う。局所化後の graph のイデアルを元の多項式環へ縮約すると表示した飽和イデアルになり、整域への核なので素である。$X = \lambda(\beta)(q - \bar{q})$ のため、X の消去はこの成分上の同型を失わない。V の全 16 変数展開を列挙しなくても、唯一の線形系の解と正則性の証明が係数の厳密な構成を与える。 □

20.1　全域の非有限性と代数模型が覆わない境界

上の $Y = \operatorname{Spec} A$ は基底の関数体内での正規化であり、T 自身の正規化と同一視しない。もし $T \to W$ が全域で有限なら $B \subset A$。重みは $\deg \beta = 1, \deg q = 2, \deg X = 4$ で、$A_2 = R_2$ である。従って全ての q_i が R に入り $B = R$ となって、一般次数 3 に矛盾する。

欠落境界は具体的にも見える。斉次双ベクトルの非零上三角成分を

$$B_{12} = (x_0 + a x_1)(x_0 - a x_1 + t x_2), \qquad B_{34} = (x_0 + b x_3)(x_0 - b x_3 + t x_4)$$

とし、他を零とする。Jacobi 式は恒等的に成立する。$abt \neq 0$ なら五座標 x_0 と上の四線形因子は標構をなし、行列式は abt^2。この変換後は $B'_{12} = a t z_1 z_2$、$B'_{34} = b t z_3 z_4$ のトーリック構造である。$t = 0$ では

$$P_0 = (1 - a^2 y_1^2)\partial_{12} + (1 - b^2 y_3^2)\partial_{34}$$

となり、$\beta = 0$ だが $q \neq 0$。$a = b = 1$ の Sp_4 軌道は 8 次元で、独立検算した 8 次小行列式は 64 である。従って T の零一次部分ファイバーは次元 8 以上を持つ [36]。

一方、有限な trace-zero 可換代数模型の全点は $q = \bar{q}(\beta) + N(\beta)c$ を満たすから、$\beta = 0$ では必ず $q = 0$ となる。従って 20 代数型を全て含めても、この模型は実際の T の境界を覆わない。その模型内では、従来未定だった三つの像次元も 6、5、8 と決まり、局所 Hilbert 関数 $(1, 3, 1)$ の階数 $2 \cdot 3$ 型の像閉包は一致する。$\mathbf{C} \times A_{4,\mathrm{sq}}$ の 6 次元像は $T01 \cap T40$ に入るが、$T39$ に含まれない。これらを新たな全 Poisson 成分と数えない。

21　既知五点を含む普遍的三平面

トーリック模型の 20 変数を $c \in \operatorname{Sym}^3 V^*$ と書く。全 96 結合則式を $E = H(c,c) + B(\beta, c) + C(\beta, \beta)$ と分ける。H の係数行列の階数は 45、定数左核は 51 次元である。

定理 21.1. β に線形な行列 $L(\beta)$、$N(\beta)$ と二次写像 $\bar{q}(\beta)$ があり、トーリック解は $Lc = 0$、$q = \bar{q} + Nc$ を満たす。また普遍的に

$$3\bar{q} = 2Q_{51} + Q_{52}.$$

一般 β では $\ker L$ は *2* 次元で、

$$\mathcal{L}_\beta = \bar{q} + N \ker L + \mathbf{C}(Q_{52} - \bar{q})$$

は既知五延長を含むアフィン三平面である。その三平面との全 $S_{61,\beta}$ の交叉は被約な長さ *5* で、関数体 $K = \mathbf{C}(W)$ 上の代数は $A_T \times K \times K$ となる。

証明. トーリック復元 $P = FJF^t$、$F = I + m_y - y(y^t q_{\mathrm{tr}})$ の二次 jet の c^2 係数は、H と同じ 45 次元行空間を張る。従って選んだ 45 本の E を定数行変換で引くと c^2 が消える。全 51 左核に対する β^2 項も恒等的に零なので $Lc = 0$ を得る。perspective 復元後の定数項が $\bar{q}$、線形項が Nc である。全 36 変数上の係数恒等式でこの消去と $3\bar{q} = 2Q_{51} + Q_{52}$ を確認した。既存の有限三次模型と階数 18 小行列式により一般の $\ker L$ は 2 次元。N の核上の単射性と三平面の次元は非零小行列式で確認した [29]。

平面座標を $q = \bar{q} + NT(x,y)^t + (Q_{52} - \bar{q})\sigma$ とする。三トーリック点は $\sigma = 0$、楕円二点は $(0, 0, -1/2), (0, 0, 1)$ にある。$A_T = K[x,y]/(R_1, R_2, R_3)$ と書き、二次最高部分を x^2, xy, y^2 の基底

に選ぶ。$k_i = R_i(0,0)$ の少なくとも一つが非零となる開集合で、五点のイデアルは

$$(\sigma x, \sigma y, R_i + k_i(\sigma - 2\sigma^2)\ (1 \le i \le 3)).$$

最後の三式に σ を掛けると $\sigma(\sigma-1)(\sigma+1/2)=0$ となり、Chinese remainder により $A_T \times K \times K$ を得る。全 134 式の平面制限は五点に消える二次式なので行空間の次元は高々 5。指定標本で非零 5 次小行列式があるため一般に階数 5 であり、この五生成式と同じ空間を張る。よって全制限イデアルも一致する。独立検算は三次単項式の還元小行列式 4 による相対有限性も確認した。 □

この定理は全ファイバーが $\mathcal{L}_\beta$ に含まれることを証明しない。残る核心は、その 42 本のアフィン一次条件を全 134 式の根基から導くことである。

21.1　全体へ追加できない不変量条件

曲線 C_β の不変量 c_4, c_6, j は三つの既知支配成分では基点移動に対して保存されるが、全 S_{61} では保存されない。斉次双ベクトル $B_{01} = -2x_2^2$、$B_{0j} = 0$ $(j>1)$、$B_{ij} = a_{ij}x_ix_j$ $(1 \le i < j \le 4)$、$(a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{23}, a_{24}, a_{34}) = (2, 8, 12, 3, 5, 7)$ を取る。これは既知 $T02$ に属し、全 Jacobi 式を満たす。二基点 $(2,1,1,1)$ と $(3,1,1,1)$ の正規化後の不変量は

$$(c_4, c_6) = (6371584, 15372597248), \quad (3347089, 5894745263)$$

となり、両判別式は非零だが j は異なる。frame 行列式と I_4, I_{14} も両点で非零である。従ってこれらを局所化しても保存則を全 S61 の追加方程式にできない [30]。$T02$ の一次像は微分階数 15 と既知次元 15 から既約超曲面となり、一般 W への支配成分ではない。

22　無限遠の楕円曲線と局所環

本節では、固定した β に対する 134 式の q に関する通常の二次斉次化を扱う。普遍帰結 G_6 を加えた 135 式の斉次化も併記する。両者はアフィン部分で同じイデアルを与えるが、未飽和の無限遠の冪零構造は異なり得る。

22.1　定因子を持つ無限遠と双対楕円曲線

座標を (x,y,z,w) とし、定因子 $v = \partial_y$ を持つ零モジュラー型を

$$Q = \partial_y \wedge (G_w \partial_z - G_z \partial_w), \qquad G \in \mathrm{Sym}^3\langle x,z,w\rangle / \langle x^3 \rangle$$

と表示する。元の 70 本の最高式は恒等的に零となり、残る 64 式と G_6 を九つの係数へ制限する。

定理 22.1 (二平面型と定因子の局在)**.** 一般の β に対し、無限遠は C_β 上の $\mathbf{P}^2$ 束

$$\{(\Pi, [F]) : \Pi \in C_\beta, \quad Q = F(\mathrm{ann}\,\Pi) \wedge^2 \Pi\}$$

を含む。旗型の三次元族は $\mathrm{Bl}_{C_\beta}\mathrm{LG}(2,4)$ であり、この束との交叉は C_β 上の *Veronese* $\mathbf{P}^1$ 束である。一方、二平面型でない $R0$ 解の一意な定因子線 $[v]$ は

$$E_\beta = \{[v] \in \mathbf{P}(V) : \beta_v(v,-)|_{v^\perp/v} = 0\}$$

に属する。

証明. $\Pi = \langle \partial_y, \partial_z \rangle$、$Q = (Ax^2 + Bxw + Cw^2)\partial_y \wedge \partial_z$ と置く。$r = u_{12}, s = u_{13}$、$h_1 = 2Ar - Bs, h_2 = Br - 2Cs$ とすると、非零制限式は $-Ah_1, -Ch_2, -Bh_1 - Ah_2, -Ch_1 - Bh_2$ の四式である。非零 (A, B, C) に対して $h_1 = h_2 = 0$ と同値となる。非退化な F では $r = s = 0$、平方の場合は旗条件となる。G_6 の制限は恒等的に零である。旗の incidence は正則階数 2 切断の零点の局所式 $a\xi + b\eta = 0$ なので、零曲線の blow-up となる。

定因子 $v = \partial_y$ において $(u_4, u_{12}) \neq (0, 0)$ なら、放物型群で $(u_4, u_{12}) = (1, 0)$ とできる。この場合、64 式の九つの明示的な線形結合と係数の零・非零による場合分けから、G_z, G_w の係数行列の階数は 1 以下となる。全場合分けと結合係数を [38] に記録した。従って二平面型でない解では $u_4 = u_{12} = 0$、すなわち表示した零点条件が必要である。 □

定理 22.2 (直交する二つの楕円五次曲線)**.** $\mathbf{P}^3$ 上の *null-correlation* 束を $\mathcal{N}$ とすると、$W \simeq H^0(\mathcal{N}(2))$ であり、E_β は対応する零曲線である。$\Delta \neq 0$ では E_β は滑らかな連結な楕円五次曲線で、

$$E_\beta \simeq \mathrm{Pic}^3(C_\beta).$$

特に *Jacobian* は同型である。一般関数体上の二つの *torsor* 自体の同型は主張しない。

証明. 列 $0 \to \mathcal{O}(1) \to \Omega^1(3) \to \mathcal{N}(2) \to 0$ に対し、$\alpha = \iota_E \beta$ の類を取る。Cartan 公式と primitive 条件は単射性を与え、$h^0(\mathcal{N}(2)) = 20 - 4 = 16$ から同型となる。大域生成性、$c_1 = 4H, c_2 = 5H^2$、随伴公式と Koszul 列により一般零曲線は滑らか・連結・種数 1 である。

第五座標 t を加えた交代行列

$$\Phi_E(y, t) = \begin{pmatrix} \beta(y) + tJ & Jy \\ -(Jy)^T & 0 \end{pmatrix}$$

の Pfaffian 式は $-J(\beta - tJ)y$ と $t^2 + \mathrm{Pf}\,\beta$ である。射影中心は含まれず、$t = (\beta y)_i / (Jy)_i$ が各 chart で逆写像を与えるので、この Pfaffian 模型は E_β とスキームとして同型となる。その五次元係数空間は、既存の C_β の Grassmannian graph 空間の厳密な直交補空間である。全 16 変数の行列恒等式と独立点検を [39] に保存した。滑らかな直交五次切断に関する [40, Proposition 2.8] を適用すると、$\Delta \neq 0$ 全域での滑らかさと表示した Picard 同定を得る。 □

固定 v の一般頂点条件では、二次形式を正規化し、適当な A, B に対し $Z = z + Bx, W = w + Ax$ と移す。G の係数を

$$G = h_0 x^2 Z + h_1 x^2 W + h_2 x Z^2 + h_3 x Z W + h_4 x W^2 + h_5 Z^3 + h_6 Z^2 W + h_7 Z W^2 + h_8 W^3$$

と書くと、一般パラメータの関数体上で根基は次の六つの座標部分空間の和を与える。

$$\{h_0, h_2, h_5\}, \quad \{h_1, h_4, h_8\}, \quad \{h_0, h_1\}, \quad \{h_3\}, \quad \{h_6\}, \quad \{h_7\}.$$

各集合の外の座標を零とする意味であり、射影化は二つの $\mathbf{P}^2$、一つの $\mathbf{P}^1$、三点である。どの集合にも同時に含まれない添字対の 29 個の平方自由二次単項式が根基を生成する。全 65 式の行空間の厳密同一性と、29 生成元の 1–3 乗のイデアル包含が証明書である [41]。特別なパラメータでは追加部分が現れるので、この表を全 $R0$ の尽くしや大域成分数としない。

22.2　平方零な完成局所環とアフィン枝の排除

定理 22.3 (指定した二種の無限遠点の完成局所環)**.** 旗点については、重み *1* 座標を保存順に $(2,3,\dots,17)$ として $u_4=0$ に置き換え、q は $u_{38}=1$ のみ非零とする。この点で $R=\mathbf{C}[[a_1,a_2,a_3]]$ と置くと、*134* 式と *135* 式の完成局所環はそれぞれ

$$R[e_1,\dots,e_5]/(e_1,\dots,e_5)^2, \qquad R[e_1,\dots,e_4]/(e_1,\dots,e_4)^2$$

に同型である。

非二元点では、一次座標を $(u_{14},u_{49},u_{26},u_{35},u_{50},u_{51})=(1,3,2,3,4,5)$、他を零とし、二次座標を $(u_{28},u_{38},u_{41})=(-5/7,19/2,-1)$、他を零とする。この点で $R=\mathbf{C}[[a]]$ と置くと、二つの完成局所環はそれぞれ

$$R[e_1,e_2]/(e_1,e_2)^2, \qquad R[e]/(e^2)$$

に同型である。全ての環で斉次化変数 t は零である。従って、これらの点を通るアフィン解の枝は存在しない。

証明. 各点で含まれる滑らかな無限遠部分 C の次元は 3、1 である。旗では incidence の一変数微分が非零である。非二元型では、滑らかな表示空間から β への微分階数 16、$(\beta,[v])$ への階数 17 を小行列式 48、20 で確認する。一意な定因子線は Q から正則に復元できるため、固定 β の滑らかな形式曲線を得る。

接空間と二次障害の計算をまとめると次の通りである。

型・式数	接次元	$\dim C$	独立二次障害	一般最高 Jacobian 階数
旗・134	8	3	15	36
旗・135	7	3	10	37
非二元・134	3	1	3	41
非二元・135	2	1	1	42

二次障害は各場合とも全ての法線二次積を張る。最後の階数は標本値だけではない。旗代表では $u_4=0$ の全 15 変数を残し、非二元代表 $Q=\partial_y\wedge(xz\partial_z-xw\partial_w)$ では

$$u_4=u_5=u_{12}=u_{13}=0, \quad u_{50}=-5u_{35}, \quad u_{51}=5u_{26}$$

の全 10 変数を残す。最初の 70 行の定数核へ制限した行列の有理核と非零小行列式により、表の階数上界は同じ C 全体に沿って成立し、一般点で等号となる。全係数と独立点検は [42] に記録した。

完成局所環を S、C の形式座標環を R、法線接次元を r とする。全二次積の障害より、C の座標で S を割った長さは高々 $r+1$。従って S は R 上高々 $r+1$ 元で生成される有限加群である。一方、普遍階数から $S/(t)$ の C の一般点での埋込み次元は r、長さは少なくとも $r+1$ である。よって両加群の一般階数は $r+1$。全射 $R^{r+1}\to S$ の核は階数零の自由加群の部分加群なので零となり、S は自由である。さらに $(t)\subset S$ も階数零なので零となる。

C への制限は分裂し、$S=R\oplus I$ で I は階数 r の自由加群となる。一般点で長さ $r+1$、埋込み次元 r だから I^2 は一般点で零。S の torsion-free 性により $I^2=0$ が全域で従う。これが表示した環である。完備化の忠実平坦性から t は元の局所環でも零で、飽和後の閉包は指定点を含まない。　□

この定理は一般の旗型・非二元型の開部分を除く手段となるが、二平面型との交叉や特別な一次係数における例外部分は別途調べる必要がある。

23　零一次部分のトーリック境界と特殊像の次数

定理 23.1 (零一次部分の次元範囲)**.** 実際の被約 $T01$ の零一次部分ファイバー F_0 は、旧 *nil22 AB* 成分全体を含み、

$$10 \le \dim F_0 \le 12$$

である。上界は旧 *v06/v07* の被約分類と全空間の滑らかな証拠点に依存する。

証明. 任意の二変数二次式 g に対し

$$P_g = (1-r^2)\partial_r \wedge \partial_u + (1-z^2)\partial_z \wedge \partial_v + g(r,z)\partial_u \wedge \partial_v$$

は実際のトーリック退化である。$\ell_{1,2} = 1 \pm r + tu$、$\ell_{3,4} = 1 \pm z + tv$ とし、$\theta_r = (\mathrm{d}\log\ell_1 - \mathrm{d}\log\ell_2)/2$、$\psi_r = (\mathrm{d}\log\ell_1 + \mathrm{d}\log\ell_2)/2$ 等を用いる。対数二形式

$$-\frac{\mathrm{d}\log\ell_1 \wedge \mathrm{d}\log\ell_2 + \mathrm{d}\log\ell_3 \wedge \mathrm{d}\log\ell_4}{2t} - a\theta_r \wedge \theta_z - b\psi_r \wedge \psi_z$$

の逆は $t=0$ で正則であり、交差係数 $-(a+brz)$ を持つ極限になる。$r' = r, u' = u + (a+c)z, z' = z, v' = v + cr$ と正規化すると $g = cr^2 - brz - (a+c)z^2$ となり、任意の g を得る。作用方向と三係数の微分階数 10、および旧 AB 正規形との正確な座標変換を保存した。従って旧 10 次元被約成分全体が F_0 に入る [43]。

上界には、トーリック退化五次式の完全分解が閉条件であることを用いる。$P = J + Q$、$s = Q_{12} + Q_{34}, p_4 = \mathrm{Pf}\,Q$ とすると

$$x_0(x_0^4 + sx_0^2 + p_4) = x_0(x_0^2 - a^2)(x_0^2 - b^2)$$

となる一次式 a, b が存在する。互換条件とモジュラー場の不変性は $\{s, p_4\}_J = 0$ を与え、$-4\{a,b\}_J ab(a^2-b^2) = 0$ より $\{a,b\}_J = 0$。従って s の Hamilton 行列は二乗零である。旧分類の許される層は、最大の二層 M_0, M_1 が 13 次元で、他は全て 12 次元以下である。しかし両 13 次元層には、全 Poisson 空間で滑らかで唯一の成分が $\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ となる旧証拠点がある。これらは $T01$ に属さないので、F_0 との交叉は真の閉部分となり次元 12 以下である。旧証明への正確な依存を [43] に記した。今回その旧分類全体を再証明したという意味ではない。 □

最後に、$T02$ の一次像は既約な円錐超曲面であるため、その定義式は斉次な Sp_4 不変式である。次数 $4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24$ の全不変空間の次元はそれぞれ

$$1, 5, 9, 3, 20, 9, 36, 21, 67$$

で、正の 24 次以下の他の次数では零となる。各空間に対し、完全テンソル縮約から得た同数の式の $T02$ 上の評価に非零有理小行列式を構成した。非零性は分母が可逆な素数での還元により厳密に証明できる。指標次元は独立に Newton 公式でも点検したので、制限写像は全空間上で単射である。中心 $-I$ が奇数次数を排除することも合わせ、$T02$ の既約定義式は**次数 26 以上**となる [44]。定義式そのものや射影次数はまだ求めていない。

24　滑らかな全領域での既知五延長

定理 24.1. $R=\mathbf{C}[W]$ とする。$\Delta\neq 0$ 上で三つの被約閉包 $T01, T39, T40$ は互いに交わらず、その合併の座標代数は

$$R[\Delta^{-1}][X]/(X^3-27c_4X-54c_6)\ \times R[\Delta^{-1}]\ \times R[\Delta^{-1}]$$

である。従ってこの合併は基礎上で有限エタール、次数 5 である。

証明. 既証明の三次同定と二つの graph により、三成分を全領域で分離すればよい。双対曲線の行列 $\Phi_E(\beta)$ に対する Fisher 行列を Ω とすると、全 16 変数を保持する多項式恒等式

$$\Omega(\Phi_E(\beta))([e_t])=-5J,\qquad \mathrm{Norm}_{S61}(-\Omega/5)=(2\beta, Q_{51}(2\beta))$$

が成り立つ。自由 61 係数だけでなく、全 150 同次係数を比較した [45]。従って $Q_{51}(\beta)$ は滑らかな $E_{\beta/2}$ の $q(5,1)$ である。β のスカラー変更は canonical 零曲線を変えないので、追加の開条件は要らない。

Q_{52} については、K_β に対する Markarian–Polishchuk の外積構成を用いる。原点で最終列が消えるため、その値は β に依存しない非零定数倍の J である。定数で除し perspective gauge を固定した族は全 β の多項式となり、一般点での Q_{52} との一致が全域へ延びる。従って全 $\Delta\neq 0$ 上で滑らかな $q(5,2)$ 型である。

$T01$ の退化五次式は、重複を許した五つの一次式の積である。積写像 $(\mathbb{P}^{4*})^5\to \mathbb{P}H^0(\mathcal{O}(5))$ の像が閉であるため、この性質は全閉包で保たれる。一方、滑らかな $q(5,1)$ の退化五次式は楕円曲線の secant 超曲面、$q(5,2)$ では $\mathrm{Pic}^2(E)$ 上の $\mathbb{P}^2$ 束の像であり、いずれも既約で超平面ではない。従って両 graph とも $T01$ と交わらない。一次文献の適用箇所と外積構成の独立点検を [45] に明記した。

二 graph の交叉は既知の旗円錐上に支持される。その代表では $c_4=c_6=0$ で、同変性と斉次性により円錐全体で $\Delta=0$ となる。よって三つのイデアルは Δ を可逆化すると互いに comaximal であり、中国剰余定理が表示を与える。 □

この定理は既知の合併自体についての主張である。全 S_{61} の各ファイバーが五点だけであることや、五点の周囲の全局所環がすべて被約・孤立であることは含まない。また三成分上の X の値が一致しても、点の一致とは限らない。

25　一般無限遠の帰着と二平面型の局所次元

25.1　R0 の全正常形と零モジュラー部分

定理 25.1. 十分一般の β について、定ベクトル因子を持つ *R0* 内の被約無限遠点は、以下の正常形と一様な根基表で尽くされる。さらに旧 *v07* の零モジュラー分類を用いると、全零モジュラー被約無限遠は *R0* に含まれる。

証明. 定因子を $v=\partial_y$ とする。$\tau_\beta(v)=0$ は $u_4=u_{12}=0$ であり、このとき $v^\perp/v$ 上の二次形式と残る評価は

$$q_v(b,c)=u_{13}b^2+(2u_{14}-u_{49})bc-u_5c^2,\qquad \alpha(v)=-3u_{49}/5.$$

二つの τ 評価、三つの q_v 係数、α の計六つは独立である。従って $\tau=0, q_v=0$ の incidence は次元 14 以下、$\tau=0, \operatorname{rank} q_v=1, \alpha=0$ は次元 15 以下で、一般 β では起こらない。$\tau\neq 0$ の場合は既証明の九式によって二平面型となる。

q_v が非退化なら $q_v=-bc$、$u_{14}=k, u_{49}=2k+1$ に正規化する。$K=5u_{35}+u_{50}, L=5u_{26}-u_{51}$ とすると、実際の symplectic 変換で

$$K'=(3k-1)A+K,\qquad L'=(3k+4)B+L$$

となる。$(3k-1)(3k+4)\neq 0$ なら $K=L=0$ へ移せる。この場合、$\mathbf{Q}[k,h_0,\dots,h_8]$ 上で 29 生成元の根基を決定した。各生成元は平方自由二次単項式と、定数 1 または k の一次式との積である。九つの例外値の追加座標面を保持したまま、六つの水平素イデアルと 16 個の垂直素イデアルの交叉に一致する。512 個の座標台と各生成元の 5 乗以下の帰属を厳密に確認した [46]。

$k=1/3$ では L を除き、$K=0$ は一様表、$K\neq 0$ はトーラスで $K=1$ へ移す。その根基は二つの $\mathbb{P}^2$ と旗の $\mathbb{P}^1$ を与える。$k=-4/3$ も K を除いて同様である。$\operatorname{rank} q_v=1$ では $\alpha\neq 0$ だから $q_v=c^2$、$u_{14}=k, u_{49}=2k$、$k\neq 0$ にできる。この場合 $K'=3kA+K, L'=-5A+3kB+L$ により二係数を除き、さらに $k=1$ に正規化する。根基は

$$(h_2,h_3,h_5,h_6,h_7,h_0h_4,h_0h_8)$$

で、一つの $\mathbb{P}^2$ と旗の $\mathbb{P}^1$ だけを与える。三つの有理正常形の根基は独立な消去順序でも点検した。

C0 については、可換な Hamilton 行列の二平面の Grassmannian を使う。外積写像に基点はなく、その proper な像は全閉包を保持する。symplectic Jordan 形を分けると、R0 外には二つの射影外積軌道だけが残る。両代表の β に関する最高式の階数は 12 なので、許容 incidence の次元は $10+(16-12)=14$ 以下である。

L0 には、平方零かつ等方的像を持つ U と $(Uy)\wedge Q=0$ の proper incidence を使う。$\operatorname{rank} U=1$ は R0 である。階数 2 の U の射影空間は六次元で、各 U に対する Q の射影線形空間は三次元。二次元双線形形式の全合同正常形を保持して、R0 外では最高式の β 階数が 11 以上と証明した。従って incidence の次元は $6+3+5=14$ 以下となる。核の小行列式、全例外値、Jordan の場合分けの独立点検は [47] にある。旧零モジュラー分類 $R0\cup C0\cup L0$ から結論を得る。 □

ここで 22 個の相対素イデアルを大域 Poisson 成分の数と解釈しない。非零モジュラー型は別に残る。実際、nil22 U1 の明示的な組 (β,Q) で、全 135 最高式が零、$\Delta\neq 0$、モジュラー行列 A の階数 2、$A\beta\neq 0$ となる有理反例を得た [48]。従って標準曲線の滑らかさだけで非零モジュラー部分を排除することはできない。この反例は未飽和の最高式に関するもので、一般 W への優越性やアフィン枝を証明しない。

25.2　非平方二平面型の三次障害

命題 25.2. $Q=(x^2+w^2)\partial_y\wedge\partial_z$ とし、一次座標を保存順に $(2,3,\dots,17)$ とした後 $u_{12}=u_{13}=0$ とする。この点で *135* 式の未飽和二次斉次化の局所次元は *3* である。

証明. 対応する C_β の Lagrange 平面 chart で切断微分の階数は 2 である。従ってこの点を通る C_β 上の $\mathbb{P}^2$ 束は滑らかな三次元部分となり、下界 3 を与える。射影 chart の 44 変数と t を z にまとめ、式を $F(z)=J_0z+H(z,z)$ と書く。$\operatorname{rank}_{\mathbf{Q}} J_0=35$、核基底 T は 45 行 10 列であり、接空間上で $t=0$

となる。J_0 の 35 次可逆小行列の行を R、逆を適切な列へ埋めた行列を U とすれば、形式的陰関数消去の二次補正は $w_2 = -UH_R(Tv, Tv)$ である。残余の二次・三次部分は

$$A_2 = (I - J_0U)H(Tv, Tv), \qquad A_3 = (I - J_0U)2H(Tv, w_2)$$

となる。A_2 の有理階数は正確に 5 である。独立五行で他の行の二次項を消すと、純三次初期関係が得られる。素数 32003 への還元で、二次関係の変数倍の階数 50 が三次関係を加えると 65 になる。二次階数 5 は有理数上でも確定しているため、この二次消去は可逆な有理小行列を通じて厳密に持ち上がる。

三つの線形パラメータ v_0, v_1, v_3 を零にして七法線変数を残す。二次・三次初期関係の四次倍を並べた 287 行 210 列の行列に、行列式が 32003 を法として 11420 となる 210 次小行列がある。この非零性は有理数上でも成立するので、商は全四次単項式を消す。法線商の Hilbert 関数は $(1, 7, \le 23, \le 34)$、長さは高々 65 である。従って三パラメータを加えた局所環の商が有限長となり、上界 3 を得る。全行列と、元の 135 式から独立に再構成した点検を [49] に保存した。 □

長さ 65 は上界であり、実際の重複度や完成局所環の同定ではない。t の二次項は二次障害の包に入るが、その事実と局所次元 3 だけでは $t = 0$ や冪零性は従わない。

26　零一次部分の正確な次元と唯一の最大次元成分

定理 26.1. 旧 *Q45* 被約分類を用いると、実際の $T01$ の零一次部分ファイバー F_0 は正確に *10* 次元である。その唯一の *10* 次元既約成分は AB である。*9* 次元以下の追加成分はこの定理では排除しない。

証明. AB による下界 10 は前節で証明した。完全分解からモジュラー行列は平方零であり、旧分類のうち 10 次元を超える候補は R0、M_0, M_1 だけである。$T01$ の各点の射影 Poisson 安定化群の次元は 4 以上である。一般点を保つ四次元トーラスと作用行列の核次元の上半連続性による。

R0 を三次式 $G(x, z, w)$ で表示し、$H(z, w) = G(0, z, w)$ とする。H が相異なる三根、二重根、三重根、零となる各層の次元は、低い五係数を加えてそれぞれ $9, 8, 7, 5$ である。追加の定平行移動を持つ部分は、因子線を動かしても次元 9 以下となる。それ以外では因子放物型群の作用行列 M_R の階数を r として安定化群の次元は $9 - r$。必要条件は $r \le 5$ である。三根相異なる層では一様に $r \ge 6$ となり排除される。二重根 $H = z^2 w$ では定数可逆五次ブロックを消去すると

$$h_4 = 0, \qquad h_0 = h_2h_3, \qquad 4h_1 = h_3^2$$

を得る。固定 H の解は二次元である。三重根の七次元既約層には階数 7 の点があるため、$r \le 5$ は次元 6 以下。零の層は五次元なので、因子線の三次元を加えても R0 との交叉は 9 次元以下である。

M_0, M_1 では、退化因子の三つの超平面を保つ射影変換に作用を制限する。二つの普遍的 shear と、z, w 平行移動の作用階数 b、残る作用階数 r を分けると安定化群の次元は $10 - b - r$ となる。$b < 2$ の部分は固定モジュラー族で次元 5 以下、モジュラー軌道を加えて 9 以下である。$b = 2$ なら $r \le 4$ が必要。H の三根相異なる層と二重根層では一様な小行列でそれぞれ $r \ge 6, 5$ となり除外される。三重根 $H = z^3$ では定数可逆三次ブロックの Schur 補行列に階数 1 以下を課す。まず $h_4 = 0$、次に二行の小行列から固定 H の解が二次元と分かる。三重根軌道の二次元とモジュラー軌道の四次元を加えても八次元。$H = 0$ は五次元なので、ここでも全交叉は 9 次元以下となる。作用行列、全係数を保った小行列、独立な Schur 消去は [50] にある。

残る 10 次元層のうち、nil22 の各代表の Pfaffian に完全分解の必要条件を課すと、AB 以外の各層に不適合な点がある。具体的には $s = xz$ のとき $\mathrm{Pf}\,Q = h^2$、かつ $s \pm 2h$ がともに一次式の平方でなければならない。全旧代表についてこの条件を厳密に判定した [52]。最小冪零の第三成分 M には $s = 3x^2, \mathrm{Pf}\,Q = 12x^3 z$ という不適合な点がある。零モジュラー L0 にも射影安定化群次元 3 の点がある。各既約 10 次元層との交叉は従って 9 以下である。C0 はもともと九次元である。これで AB 以外の全候補との交叉が 9 以下となり、結論を得る。 □

さらに強い必要条件として、$T01$ の全点の *tensor* **自体**を保つ Lie 代数は四次元以上であり、その中に四次元可換な Cartan 部分代数の極限を含む。これは Grassmannian の proper 性と可換性・不変性の閉条件による。例えば $G = xzw$ の R0 点は射影安定化群次元 4 だが、tensor 自体の安定化 Lie 代数は三次元であり、$T01$ から除外される [51]。外積評価写像は境界で階数が下がり得るため、P が極限 Cartan の外積像にも属することは仮定しない。

最後に $\Delta(\beta) \neq 0$ なら $[\beta]$ の Sp_4 安定化群は有限である。実際、その群は偏極された滑らかな楕円正規五次曲線を保ち、曲線の偏極自己同型群は有限である。核は曲線を点ごとに固定するが、曲線は射影四空間を張るので射影変換は恒等となる。$\mathrm{Sp}_4 \to \mathrm{PGL}(\wedge^2_0 \mathbf{C}^4)$ の核も有限である。これは全 $\Delta \neq 0$ 上の幾何学的補題であり、前述の非零モジュラー反例と矛盾しない。

27　残る問題

全一次項の延長可能性、楕円二成分の全域 graph と一般次数 1、表示重複 3000、T01 の一般次数 3 と S_3 モノドロミー、および既知五延長の三平面断面の積代数は証明した。次の主課題は全ファイバーの三平面への包含、特殊層、未知成分の排除である。標準曲線の Jacobian の非零二捩れとの同定、$\Delta \neq 0$ 上の実際のトーリック成分の有限エタール性、および T01 の被約閉包全体の飽和イデアル表示も証明した。全 S61 の未飽和斉次化には定理 15.1 の旗の部分が必ず現れるため、斉次化変数による飽和の制御、またはアフィンでの局所化と消去が必要となる。

特殊層では、係数階数一の固定 fibre F の極小素イデアル分解、成分次元、既知の全 Poisson 成分との対応が未決である。階数 7 の minor が非零の近傍での局所消去や、連結安定化群 H の作用が次の削減候補となる。$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ は共通の閉集合 Z 上に 10 次元の一般 fibre を持つが、その既約性・同型類や二成分の交叉は決定していない。係数階数 2,3,4 の全層と、toric 境界の全解の分類も残る。

全分類の第一段階には、S_{61} のすべての極小成分を尽くす証明が必要である。本稿はその上界を与えず、下界 57 を正確な総数へ変更しない。特殊軌道・成分交叉・冪零構造は、さらに別の未解決目標として維持する。

参考文献

[1] M. Matviichuk, B. Pym, T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4, Table 2, Example 6.24. https://arxiv.org/abs/2010.08692v2.

[2] M. Matviichuk, *Elliptic log symplectic brackets on projective bundles*, arXiv:2310.05284v1 (2023), Section 2, Proposition 4.2, Theorem 4.3. https://arxiv.org/abs/2310.05284v1.

[3] G. Ortenzi, V. Rubtsov, S. R. Tagne Pelap, *On the Heisenberg invariance and the Elliptic Poisson tensors*, arXiv:1001.4422v2 (2010), equations (16), (18), (19), (21). https://arxiv.org/abs/1001.4422v2.

[4] Poisson P4 研究資料、第 2 版、`legacy/v02/p4_poisson_completeness_v2.tex`, 第 3 節。61 変数模型、三角消去、Bianchi 恒等式の原資料。

[5] 同プロジェクト、research/notes/S61_MODEL_AUDIT_20261030.md、および reports/20261030-s61-weight1/finite_identity_certificate.json。
[6] 同プロジェクト、research/notes/S61_WEIGHT1_20261030.md、および reports/weight1_structure_20261030.json。
[7] 同プロジェクト、reports/weight1_rank_one_fiber_20261030_final.json。入力ファイルの SHA-256、45 変数の式、行列と小行列式を含む。
[8] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261030.md、reports/TORIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261030.json、code/toric_weight1_dominance.py。
[9] 同プロジェクト、第 6 版、legacy/v06/ambient_families.tex、二つの 28 次元成分の構成と証明。
[10] 同プロジェクト、research/notes/AMBIENT_WEIGHT1_IMAGE_20261030.md、reports/AMBIENT_WEIGHT1_IMAGE_20261030.json、code/ambient_weight1_image.py。
[11] 同プロジェクト、legacy/v02/baseline/data/p4_toric_components_40.csv、research/COMPONENTS.json。既存成分の同定・次元の台帳。
[12] Poisson P4 研究プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_WEIGHT1_20261031.md、reports/ELLIPTIC_WEIGHT1_DOMINANCE_20261031.json、code/elliptic_weight1_dominance.py。
[13] 同プロジェクト、research/notes/S61_KNOWN_FIBER_AUDIT_20261031.md、reports/S61_KNOWN_FIBER_AUDIT_20261031.json、code/s61_known_fiber_audit.py。
[14] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_COFRAME_FIBER_20261031.md、reports/TORIC_COFRAME_FIBER_20261031.json、code/toric_coframe_fiber.py。
[15] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ALGEBRA_FIBER_20261031.md、reports/TORIC_ALGEBRA_FIBER_20261031.json、code/toric_algebra_fiber.py。
[16] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ALGEBRA_FIBER_REVIEW_20261031.md、reports/TORIC_ALGEBRA_FIBER_REVIEW_20261031.json、code/toric_algebra_fiber_review.py。
[17] 同プロジェクト、research/notes/S61_INFINITY_FLAGS_20261031.md、reports/S61_INFINITY_FLAGS_20261031_final.json、code/s61_infinity_flags.py。
[18] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_GENERIC_DEGREE_20261031.md、reports/TORIC_ALGEBRA_DEGREE_20261031.json、code/toric_algebra_degree.py。
[19] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_GENERIC_DEGREE_REVIEW_20261031.md、reports/TORIC_DEGREE_REVIEW_20261031.json、code/toric_degree_review.py。
[20] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_SIX_VARIABLE_FIBER_20261031.md、reports/ELLIPTIC_SIX_VARIABLE_FIBER_20261031.json、code/elliptic_six_variable_fiber.py。
[21] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_FIVE_VARIABLE_REVIEW_20261031.md、reports/ELLIPTIC_FIVE_VARIABLE_REVIEW_20261031.json、code/elliptic_five_variable_review.py。
[22] 同プロジェクト、research/notes/S61_UNIVERSAL_WEIGHT6_20261031.md、reports/S61_UNIVERSAL_WEIGHT6_20261031.json、code/s61_weight4_syzygies.py。独立点検は reports/S61_UNIVERSAL_WEIGHT6_REVIEW_20261031.json、code/s61_weight6_review.py。
[23] 同プロジェクト、research/notes/MPS40_CROSSWALK_20261031.md、reports/MPS40_CROSSWALK_20261031.json、code/mps_catalog_audit.py。
[24] 同プロジェクト、2026-11-01、research/notes/Q51_UNIVERSAL_SECTION_20261101.md、research/notes/Q52_UNIVERSAL_SECTION_20261101.md、同名独立 review と JSON 証明書。
[25] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_PARAMETER_REDUNDANCY_20261101.md、research/notes/ELLIPTIC_GENERIC_DEGREES_20261101.md。Fisher および Markarian–Polishchuk の使用箇所・仮定は当該ノートに記録。
[26] 同プロジェクト、research/notes/ELLIPTIC_SECTION_INTERSECTION_20261101.md、同名 review・証明書。
[27] 同プロジェクト、research/notes/PRIMITIVE_JET_ELLIPTIC_CURVE_20261101.md、research/notes/PRIMITIVE_JET_CURVE_LOCAL_REVIEW_20261101.md。
[28] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_MONODROMY_20261101.md、同名 review・証明書。
[29] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_UNIVERSAL_THREE_PLANE_20261101.md、同名 review、research/notes/S61_FIVE_COVER_PRODUCT_20261101.md。
[30] 同プロジェクト、research/notes/CURVE_INVARIANT_SMOOTH_COUNTEREXAMPLE_20261101.md、同名 review、research/notes/MPS_T02_FIRST_JET_20261101.md。
[31] T. Fisher and M. Sadek, *On genus one curves of degree 5 with square-free discriminant*, arXiv:1406.6953v1 (2014), Theorems 2.1 and 2.3. https://arxiv.org/abs/1406.6953v1.
[32] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_JACOBIAN_TWO_TORSION_20261101.md、research/notes/TORIC_E2_SCALAR_INVERSE_20261101.md、各 JSON 証明書。
[33] 同プロジェクト、research/notes/PRIMITIVE_CURVE_DISCRIMINANT_20261101.md、同名 review・証明書。
[34] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_C9_POLYNOMIAL_20261101.md、同名 review・証明書。
[35] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_POLYNOMIAL_E2_COORDINATE_20261101.md、同名証明書。
[36] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_NORMALIZATION_BOUNDARY_20261101.md、research/notes/TORIC_

BOUNDARY_INTERSECTIONS_20261101.md、reports/TORIC_MISSING_BOUNDARY_20261101.json。
[37] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_AFFINE_MODIFICATION_20261101.md、reports/TORIC_POLYNOMIAL_E2_REVIEW_20261101.json。
[38] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_INFINITY_20261101.md、同名証明書。
[39] 同プロジェクト、research/notes/NULL_CORRELATION_DUALITY_20261101.md、同名 review・証明書。
[40] E. Shinder and Z. Zhang, *L-equivalence for degree five elliptic curves, elliptic fibrations and K3 surfaces*, Bull. London Math. Soc. 52 (2020), 395–409, Proposition 2.8. https://doi.org/10.1112/blms.12339.
[41] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_VERTEX_RADICAL_20261101.md、同名証明書。
[42] 同プロジェクト、research/notes/S61_NONBINARY_FORMAL_RING_20261101.md、research/notes/S61_FLAG_FORMAL_RING_20261101.md、各 review・証明書。
[43] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_FIBER_20261101.md、同名証明書。旧分類と滑らかさの依存先は同ノートに明記。
[44] 同プロジェクト、research/notes/MPS_T02_INVARIANT_OBSTRUCTION_20261101.md、同名 review 証明書。
[45] 同プロジェクト、research/notes/KNOWN_FIVE_SMOOTH_LOCUS_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[46] 同プロジェクト、research/notes/S61_R0_GENERIC_EXHAUSTION_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[47] 同プロジェクト、research/notes/S61_ZERO_MODULAR_INFINITY_REVIEW_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[48] 同プロジェクト、research/notes/S61_MODULAR_INFINITY_COUNTEREXAMPLE_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[49] 同プロジェクト、research/notes/S61_BINARY_LOCAL_DIMENSION_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[50] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_DIMENSION_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[51] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_STRICT_STABILIZER_20261101.md、対応する証明書・独立点検。
[52] 同プロジェクト、research/notes/TORIC_ZERO_JET_TOP_COMPONENT_20261101.md、同名 review・証明書。